



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

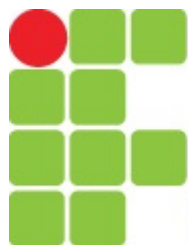
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.

- ◆ **Introdução**
- ◆ Legislação
- ◆ Conceitos Gerais
- ◆ Processo Visual
- ◆ Sistema de Referência
- ◆ Grandezas e Unidades
- ◆ Aplicação
- ◆ Harmônicos

LUMINOTÉCNICA

Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação

Introdução



- Etapas evolutivas da produção da Luz

ANO	FONTE LUMINOSA	DESAFIO
1784	Lampião Argand	Como usar em via pública?
1847	Lampião de óleo parafínico	Como aumentar a luz?
1901	Lâmpada VMg baixa pressão	Como alimentar em CA?
1908	Lâmpada VMg alta pressão	Como evitar a alta radiação UV?
1932	Lâmpada Fluorescente	Como melhorar a Reprodução de cor?
1941	Lâmpada de luz mista	Como montar em qq. posição?
1959	Lâmpada incandescente halógena	Como direcionar o calor irradiado?

Engenharia de Iluminação

Introdução



- Etapas evolutivas da produção da Luz

ANO	FONTE LUMINOSA	DESAFIO
1973	Lâmpada Fluor. de pós emissivos	Como melhorar sua eficácia?
1980	Lâmpada Fluorescente compacta	Como aumentar o desempenho?
1988	Sistemas integrados	Como popularizar?
1991	Lâmpada de indução	Como tornar competitiva?
1992	Lâmpada Fluor. Elet. compacta	Como reduzir custos para venda?
1996	Lâmpada Fluorescente de 16 mm	Como adaptar aos sistemas existentes?

Engenharia de Iluminação

Introdução

■ Etapas evolutivas da produção da Luz

•AÇÃO

- O dia: 15
- O mês: Agosto
- O ano: 1971
- Washington anuncia que o Governo Americano não mais garante
- venda de ouro aos bancos, às agencias internacionais de cambio e aos governos que venham a solicitá-lo.

•REAÇÃO

- O dia: 16
- O mês: Outubro
- O ano: 1973
- A OPEP (fundada em 1960 pela Venezuela e acompanhada pelo Irã, Arábia Saudita, Kuweit e Iraque) anuncia que os países exportadores, e não mais as companhias distribuidoras fixarão os preços do barril do petróleo.

- ◆ Introdução
- ◆ **Legislação**
- ◆ Conceitos Gerais
- ◆ Processo Visual
- ◆ Sistema de Referência
- ◆ Grandezas e Unidades
- ◆ Aplicação
- ◆ Harmônicos

LUMINOTÉCNICA

Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação

Legislação



■ Legislação

- NBR 5413 - Níveis mínimos de iluminação
- NBR 5382 - Verificação de Iluminância de interiores
- NBR 5461 - Terminologia para iluminação
- CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
 - Capítulo V Segurança e Medicina do Trabalho, seção VII, art. 175, “... em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade.”
- CDC - Código de Defesa do Consumidor
 - art. 23 “ ... a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime a responsabilidade do fornecimento

- ◆ Introdução
- ◆ Legislação
- ◆ **Conceitos Gerais**
- ◆ Processo Visual
- ◆ Sistema de Referência
- ◆ Grandezas e Unidades
- ◆ Aplicação
- ◆ Harmônicos

LUMINOTÉCNICA

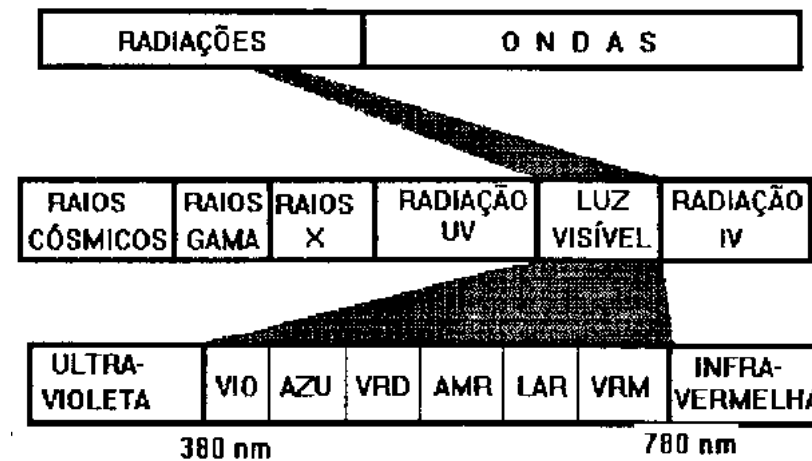
Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação

Conceitos Gerais



- Comportamento dual da luz
 - É um fenômeno Eletromagnético
 - É decorrente de uma perturbação nos campos elétrico e magnético no espaço
- Espectro eletromagnético
 - É limitado pelas radiações infravermelhas (de maior comprimento de onda) e pelas radiações ultravioletas (de menor comprimento de onda)



Engenharia de Iluminação

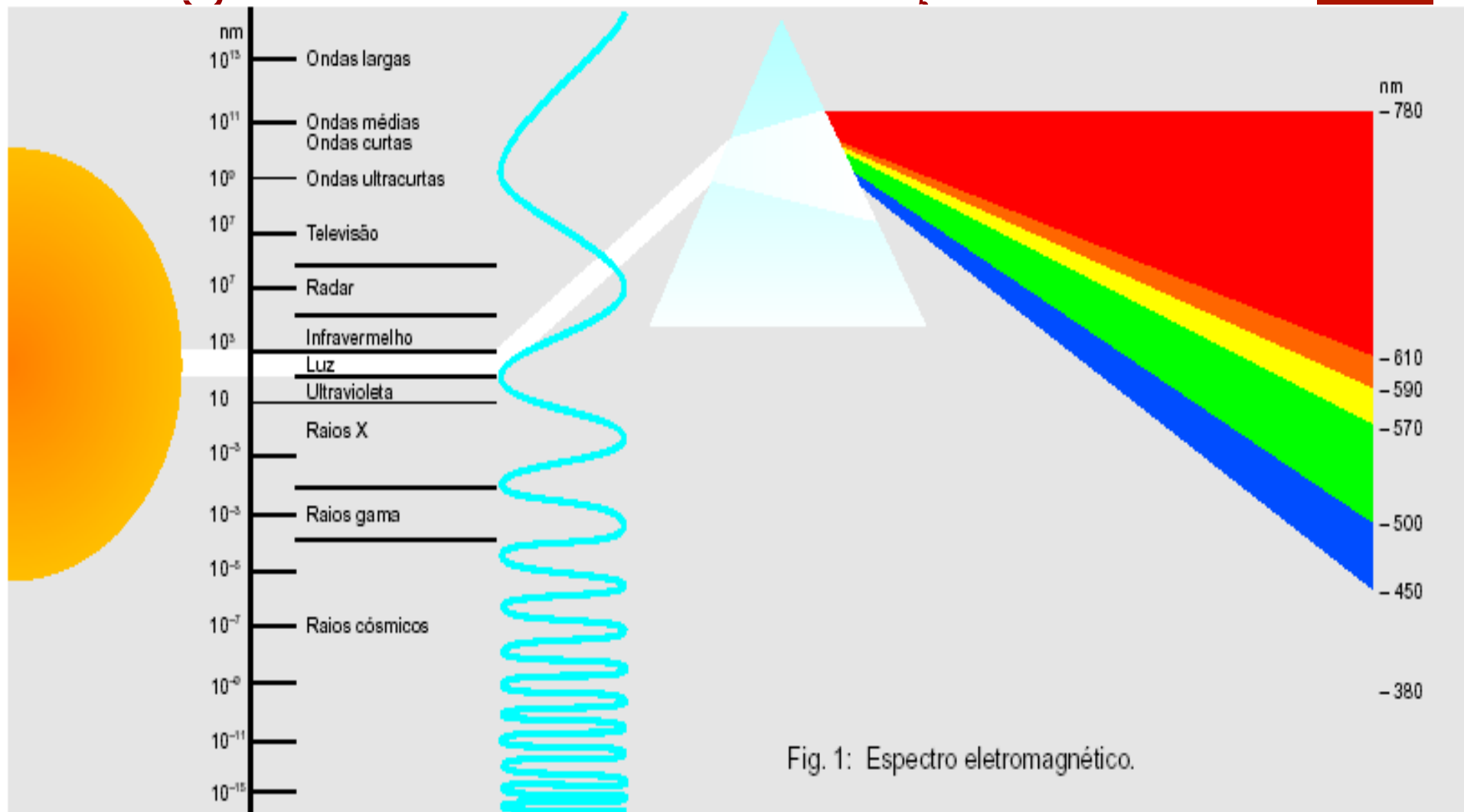


Fig. 1: Espectro eletromagnético.

• Espectro Eletromagnético da Luz

Engenharia de Iluminação

Conceitos Gerais

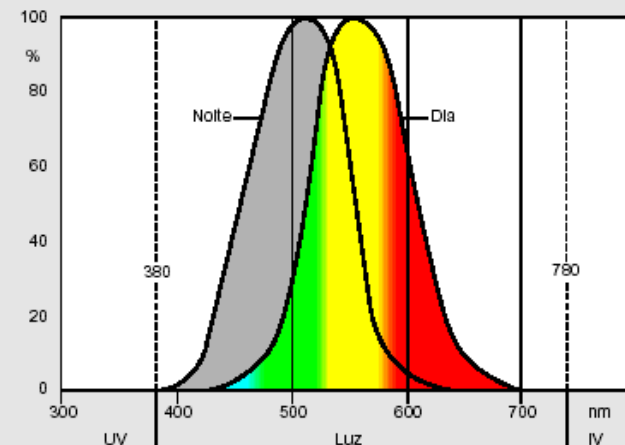


- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

◆ Zona clara-escura

- ⇒ A adaptação é um processo lento e demora cerca de trinta minutos.
- ⇒ Digitadores lêem documentos em ambientes diferentes - Fadiga.

Fig. 2: Curva de sensibilidade do olho a radiações monocromáticas.



Engenharia de Iluminação

Conceitos Gerais

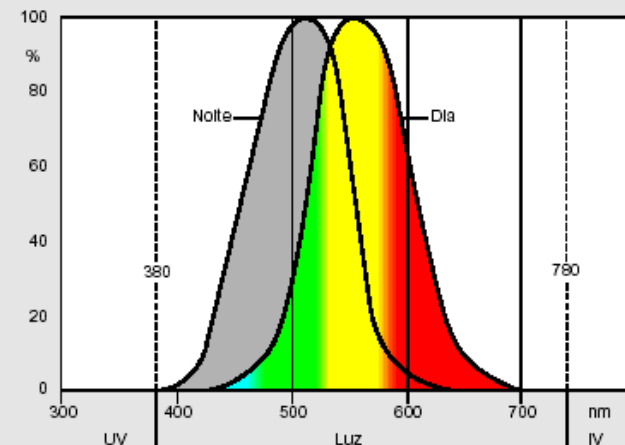


- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

◆ Zona escura-clara

- ⇒ A adaptação é um processo mais rápido.
- ⇒ Túnel com longo comprimento ou em curva - cria uma espécie de véu em frente a vista.

Fig. 2: Curva de sensibilidade do olho a radiações monocromáticas.



- ◆ Introdução
- ◆ Legislação
- ◆ Conceitos Gerais
- ◆ **Processo Visual**
- ◆ Sistema de Referência
- ◆ Grandezas e Unidades
- ◆ Aplicação
- ◆ Harmônicos

LUMINOTÉCNICA

Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação

Processo Visual



- Campo Visual
 - Na horizontal é de aproximadamente 120°
 - Na vertical é 60° para cima e 70° para baixo
- Luz, Cor e Efeitos Psicológicos
 - A medicina admite que chegam a hipófise numerosas fibras nervosas, provenientes dos núcleo do hipotálamo e em especial do núcleo supra-óptico. Este sistema supra-óptico governa a secreção da neurohipófise que, pertencendo ao sistema endócrino atua sobre o metabolismo
 - Cor Percebida - percepção instantânea de um objeto ou fonte luminosa
 - Cor Psicofísica - capacidade em distinguir conjuntos de luz de mesmo tamanho, forma e estrutura
 - Cor do Objeto - cor refletida ou transmitida por um objeto quando iluminado por uma fonte luz padrão

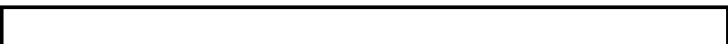
Engenharia de Iluminação

Processo Visual



■ Características do processo visual

•Influência da Cor

•COR		•DESPERTA
	•Vermelho	•Instintos
	•Azul	•Intelectualidade
	•Amarelo	•Afetos
	•Laranja	•Ação
	•Verde	•Adaptação
	•Violeta	•Equilíbrio
	•Preto	•Neutralidade
	•Branco	
	•Cinza	

Engenharia de Iluminação

Processo Visual



- Luz, Cor e Efeitos Psicológicos
 - Superfícies Verdes e Azuis
 - Parecem maiores e mais afastadas do que vermelhos e amarelos, em razão o foco do cristalino
 - Vermelho Laranja e Amarelo
 - Cores quentes, pois desenvolvem dinamismo, vitalidade, etc.
 - Verde, Azul e Violeta
 - Cores frias, pois dão sensação de frescor, descanso e paz.
- Cores Frias e Quentes
 - Objetos ficam mais reduzidos e distanciados com cores de radiação curta
 - Ao passo que as impressões de relevo e de proximidade são acentuadas com as radiações longas

Engenharia de Iluminação

Processo Visual



- Aplicação
 - escolha da cor conforme a finalidade do ambiente.
 - Cores frias - temperatura na ordem de 5000 K
 - Cores quentes - temperatura na ordem de 3000 K

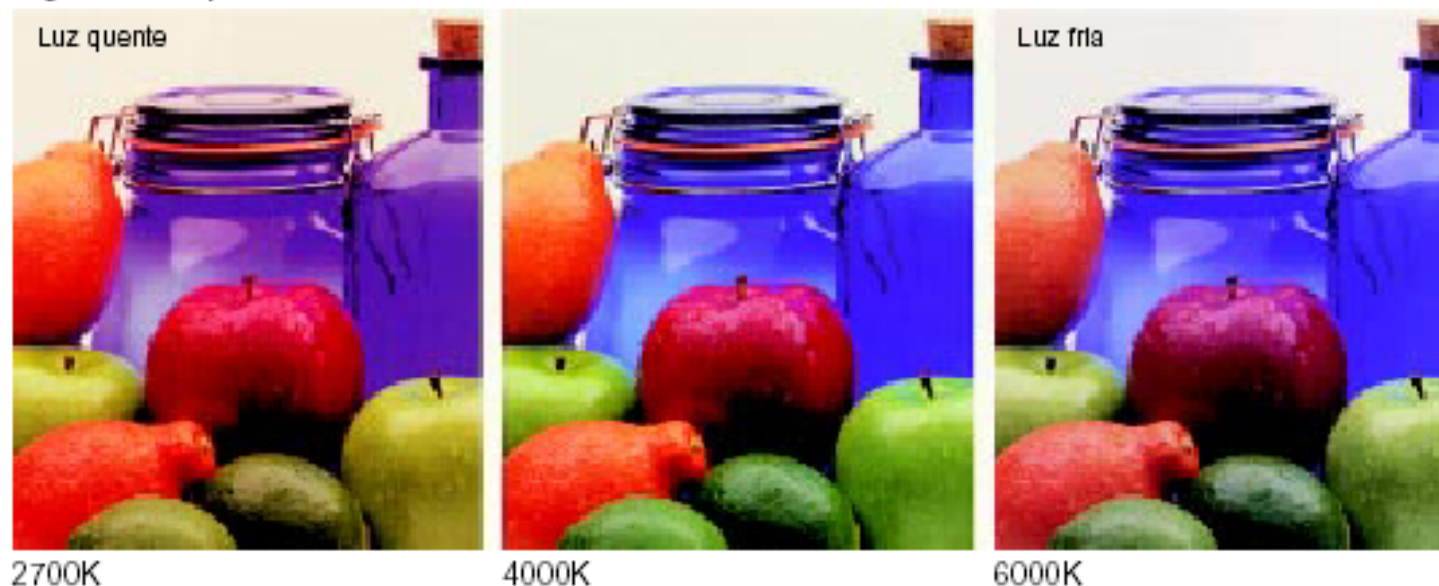
IRC [%]	TCC [K]	APLICAÇÃO
90	6500 a 7400	Salas de observação de cores
90	4000	Salas de tratamento médico
80	4000	Escritórios, lojas, oficinas
80	3000	Lojas de alimentos, salas de conferências
60	-	Locais onde a reprodução de cor é secundária
-	-	Ambientes industriais.

Engenharia de Iluminação

Processo Visual



- Aplicação
 - escolha da cor conforme a finalidade do ambiente.
 - Cores frias - temperatura na ordem de 5000 K
 - Cores quentes - temperatura na ordem de 3000 K



- ◆ Introdução
- ◆ Legislação
- ◆ Conceitos Gerais
- ◆ Processo Visual
- ◆ **Sistema de Referência**
- ◆ Grandezas e Unidades
- ◆ Aplicação
- ◆ Harmônicos

LUMINOTÉCNICA

Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação

Sistema de Referência



- Sistema de referência de cores
 - Colorimétrico de Referência CIE 1931 (X,Y,Z)
 - O olho padrão apresenta três estímulos de referência. Portanto, dando origem tristímulos monocromáticos de igual potência irradiante
 - X - vermelho; Y - verde; Z - azul.
- Reprodução de cor
 - IRC - Índice de Reprodução de Cor. CIE 13.2 - 1974
 - Aplica-se exceto as monocromáticas (vapor de sódio de baixa pressão)
 - Índice = 100, para uma lâmpada incandescente
 - 50 a 80 - reprodução moderada da cor
 - 81 a 90 - reprodução boa da cor



Engenharia de Iluminação

Sistema de Referência



■ IRC - Exemplo

- Representa o valor médio de reprodução de cores.
- 8 cores
- Lâmpada fluorescente com IRC = 60.

COR	IDÉIA DA COR	IRC [%]	MUNSELL
R1	vermelho cinza claro	1 [53]	7,5 R 6/4
R2	Amarelo cinza escuro	2 [73]	5 Y 6/4
R3	Amarelo esverdeado forte	3 [86]	5 GY 6/4
R4	Verde amarelado médio	4 [56]	2,5 G 6/6
R5	Verde azulado claro	5 [46]	10 BG 6/4
R6	Azul claro	6 [62]	5 PB 6/8
R7	Violeta claro	7 [74]	2,5 P 6/8
R8	Púrpura avermelhada clara	8 [32]	10 P 6/8
	VALOR MÉDIO	[60]	

- ◆ Introdução
- ◆ Legislação
- ◆ Conceitos Gerais
- ◆ Processo Visual
- ◆ Sistema de Referência
- ◆ **Grandezas e Unidades**
- ◆ Aplicação
- ◆ Harmônicos

LUMINOTÉCNICA

Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



- Sistema Internacional de Unidades
 - As grandezas empregadas em iluminação são regidas pelas leis da óptica energética e fotométrica
 - Óptica energética
 - relativo ao domínio da iluminação
 - Óptica fotométrica
 - Relativo ao ato de ver
- Unidade Fundamental
 - Intensidade Luminosa - candelas [cd]
 - As demais são derivadas



Engenharia de Iluminação

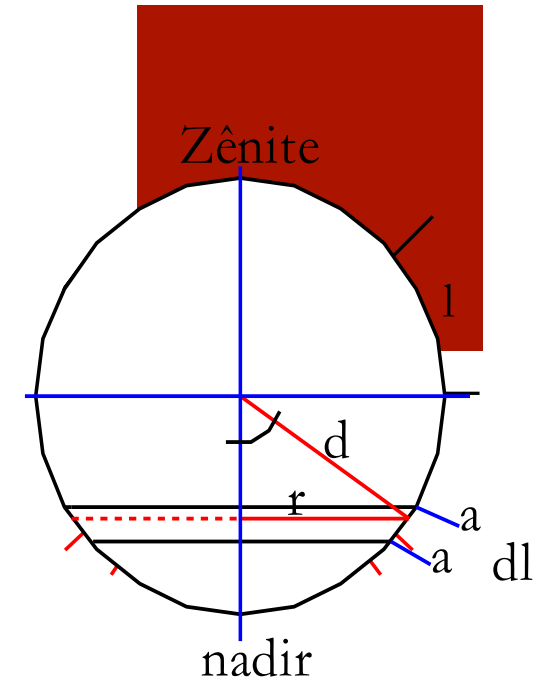
Grandezas e Unidades

- Ângulo Sólido

- Símbolo - ω

- Unidade - esterradiano [sr]

$$\omega = \frac{A}{R^2}$$



- É o ângulo sólido que tendo vértice no centro de uma esfera, subentende na superfície desta, uma área igual ao quadrado do raio da esfera.

$$\alpha = \frac{l}{R}$$

$$\omega_{1,2} = \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} 2\pi \sin \alpha \, d\alpha = 2\pi \cos \alpha \Big|_{\alpha_2}^{\alpha_1}$$

$$FZ = \omega_{1,2} = 2\pi (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

- O Feixe Luminoso, ao incidir na retina ocular,
- cria uma imagem em superfície, cujo contorno é função do ângulo sólido percebido pelo olho.

- O ângulo plano é o quociente entre o comprimento do arco e o raio da circunferência

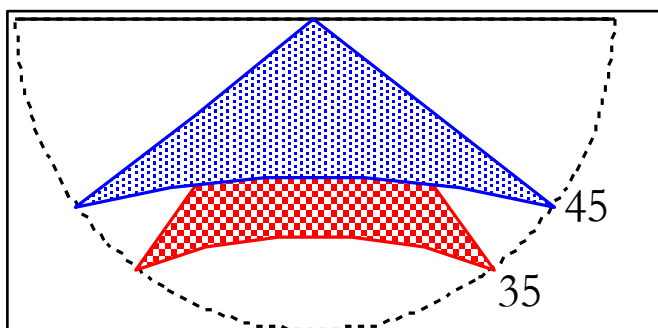
Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo $\Phi_{Exemplo}$

- Calcular o tator zonal compreendido entre os paralelos 35 e 45 de uma esfera.



• A fonte luminosa é colocada no centro de uma esfera, sendo que o raio da esfera representa a distância que vai da fonte até o ponto a ser iluminado.

$$FZ = \varpi_{35,45} = 2\pi(\cos 35^\circ - \cos 45^\circ) = 0,704 \text{ sr}$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



- Fluxo Luminoso

- Símbolo - Φ

- Unidade - lúmen [lm]

- O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens, na tensão nominal de funcionamento.
 - É uma grandeza fotométrica derivada da intensidade Luminosa.
 - O fluxo luminoso é uma energia resultante da energia radiante e corresponde a um TRABALHO na unidade de TEMPO.

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

- Fluxo Luminoso Φ **Matematicamente**
 - Símbolo -
 - Unidade - lúmen [lm]

$$\Phi_v = K_m \int_{308}^{780} \frac{d\Phi_e(\lambda)}{d\lambda} V(\lambda) d(\lambda)$$

$\frac{d\Phi_e(\lambda)}{d\lambda} \rightarrow$ É a distribuição espectral do fluxo radiante [W]

$V(\lambda) \rightarrow$ É a eficácia luminosa espectral

$K_m \rightarrow$ É o valor do watt-luminoso = 683 lm / W

$\Phi_n = \Phi \rightarrow$ É o fluxo luminoso [lm]

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo

- Considerando a fonte luminosa, a lâmpada vapor de sódio de baixa pressão. Qual o fluxo luminoso produzido?
 - Luz monocromática com comprimento de onda próximo a 590 nm.
 - O fabricante informa no seu catálogo que a potência radiante, concentrada, corresponde a 35% da sua potência de entrada.
 - Potência de entrada da lâmpada é de 151 W.
- Qual potência em W é empregada na faixa de radiação visível (380 a 780 nm)?

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo

- Considerando a fonte luminosa, a lâmpada vapor de sódio de baixa pressão. Qual o fluxo luminoso produzido?
- Qual potência em W é empregada na faixa de radiação visível (380 a 780 nm)?

• Como a energia está praticamente concentrada dentro da radiação visível de 590 nm.



$$P_{\text{Radiante}} = 151 \times 0,35$$

$$P_{\text{Radiante}} = 52,85 \text{ W}$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



- Qual é a porção desta potência, que efetivamente estimula o olho humano?
- Luz monocromática com comprimento de onda próximo a 590 nm.

EFICÁCIA LUMINOSA ESPECTRAL RELATIVA PARA O OBSERVADOR FOTOMÉTRICO – PADRÃO CIE		
Comprimento de Onda (λ) [nm]	Visão Fotópica (valor relativo)	Visão Escotópica (valor relativo)
555	1	---
560	0,995	0,32880
570	0,952	0,20760
580	0,870	0,12120
590	0,757	0,06550
600	0,631	0,03315
610	0,503	0,01593
620	0,381	0,00737

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

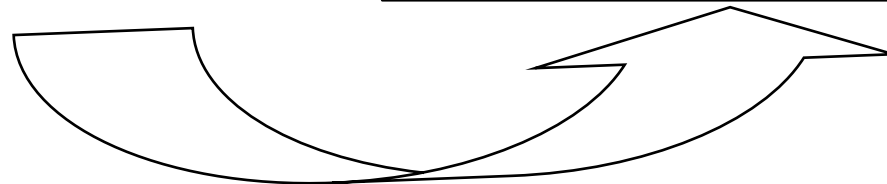


- Qual é a porção desta potência, que efetivamente estimula o olho humano?
- Luz monocromática com comprimento de onda próximo a 590 nm.

•A integral pode ser substituída por uma multiplicação

$$\Phi = K_m \frac{d\Phi_e(\lambda)}{d\lambda} V(\lambda)$$

$$\Phi = 683 \times 52,85 \times 0,757 = 27.325 \text{ lm}$$



Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



- Intensidade Luminosa α
 - Símbolo – I / Unidade - candela [cd]
 - Vetor luminoso emitido por uma fonte
 - Direção: medida de dentro da esfera, numa direção
 - Sentido: medida do centro para periferia da esfera
 - Módulo: valor em candelas
 - 16a Conf. Geral de Pesos e Medidas, Paris Out/1979
 - Uma candela é a intensidade luminosa, de uma fonte que emite radiação monocromática de frequência 540.1012 Hz e cuja intensidade energética é de 1/683 W/sr

$$\lambda[m] = \frac{c\left[\frac{m}{s}\right]}{\nu[Hz]} = \frac{2,9998 \times 10^8}{540 \times 10^{12}} \cong 5,55 \times 10^{-7} = 555 \text{ nm}$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

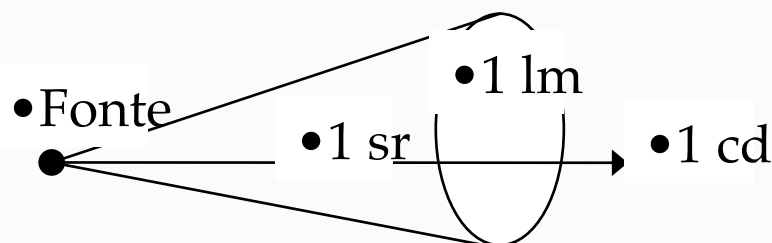
■ Intensidade Luminosa

- Símbolo - I
- Unidade - candela [cd]

Matematicamente

$$I_{\alpha} = \lim_{\varpi \rightarrow 0} \frac{\Phi}{\varpi} = \frac{d\Phi}{d\varpi}$$

- A relação entre o fluxo elementar e o respectivo ângulo sólido, na direção alfa do eixo do feixe luminoso.



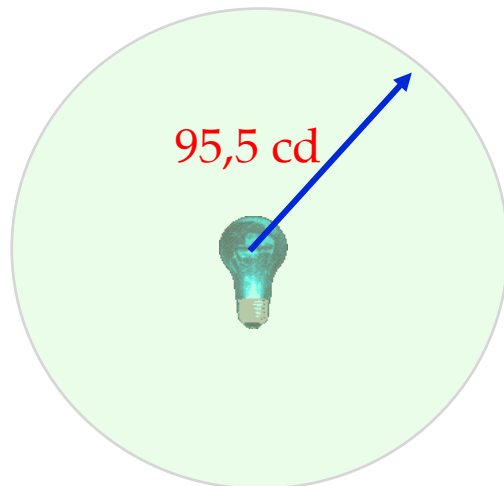
$$I_{\alpha} = \frac{\Phi_{\alpha_1, \alpha_2}}{\varpi_{1,2}}$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

■ Exemplo 1

- Uma lâmpada Incandescente apresenta um fluxo luminoso de 1.200 lm (dado do fabricante). Qual o valor da intensidade média que se propaga em todas as direções?
- A lâmpada é inserida no centro de uma esfera.
- A esfera apresenta um ângulo sólido de $4\pi \text{ sr}$.



$$\vec{I} = \frac{\Phi_{total}}{\omega_{esfera}} = \frac{1200}{4\pi} = 95,5 \text{ cd}$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



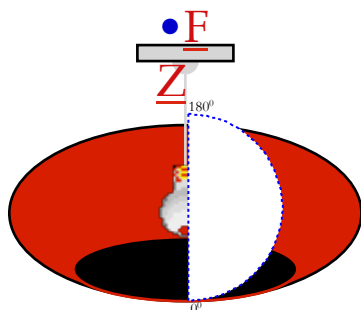
■ Exemplo 2

- Um fabricante de lustres residenciais apresenta um modelo, de teto.
 - Os valores das intensidades luminosas foram obtidas em laboratório credenciado, em intervalos de 10 graus.
 - Esta fonte luminosa produz 1.000 lm.
 - O formato do lustre é de um tronco de cone metálico, esmaltado de branco internamente. Na seção inferior do cone existe um plástico translúcido, que absorve parte da luz, e a parte superior esta aberta.
 - Qual o valor do fluxo dirigido para baixo?
 - Qual o valor do fluxo dirigido para cima?
 - Qual o rendimento do lustre?

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

Exemplo 2



Fluxo dirigido para Baixo

- Fluxo dirigido
- para cima entre 90°
- e $180^\circ = 587,53 \text{ lm}$

• **Rendimento 77,18%**

• **Fluxo Total**

α [grau]	α_i [grau]	α_{i+1} [grau]	I_α [cd]	FZ [sr]	Φ_i [lm]	$\Phi_{\text{acumulado}}$ [lm]
5	0	10	80	0,0955	7,64	7,64
15	10	20	72	0,2835	20,41	28,05
25	20	30	60	0,4629	27,77	55,83
35	30	40	51	0,6282	32,04	87,86
45	40	50	40	0,7744	30,98	118,84
55	50	60	30	0,8972	26,92	145,76
65	60	70	15	0,9926	14,89	160,65
75	70	80	12	1,0579	12,69	173,34
85	80	90	10	1,0911	10,91	184,25
95	90	100	10	1,0911	10,91	195,16
105	100	110	72	1,0579	76,17	271,33
115	110	120	110	0,9926	109,19	380,52
125	120	130	120	0,8972	107,66	488,18
135	130	140	130	0,7744	100,67	588,85
145	140	150	133	0,6282	83,55	672,40
155	150	160	130	0,4629	60,18	732,58
165	160	170	112	0,2835	31,75	764,33
175	170	180	78	0,0955	7,45	771,78

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



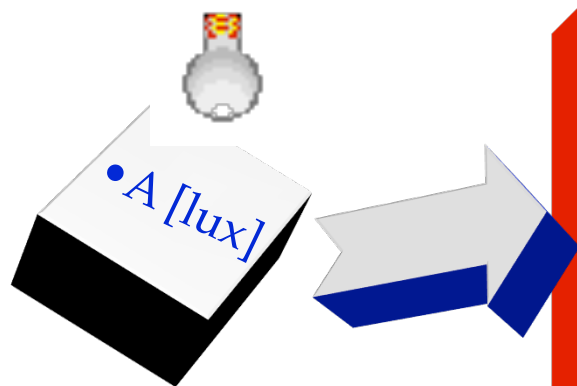
■ Iluminância

■ Símbolo - E

■ Unidade - lux [lux]

■ Densidade de luz para uma determinada tarefa visual.

■ É o limite da razão do fluxo luminoso, incidente num elemento de superfície que contém o ponto dado, para uma área deste elemento, quando esta área tende à zero.



$$E = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta A} = \frac{d\Phi}{dA}$$

$\Phi \rightarrow$ • Fluxo luminoso [lm]

$d\Phi \rightarrow$ • Iluminância [lx]

$dA \rightarrow$ • Área [m²]

• Iluminância

• Média

$$\vec{E} = \frac{\Phi}{A}$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo 1

- Admitindo-se que o lustre do exemplo anterior fosse utilizado para iluminar um recinto de 3×3 metros, sendo o fluxo luminoso produzido por três fontes de 900 lm cada, qual será a iluminância do ambiente?

$$\vec{E} = \frac{\Phi}{A} = \frac{(3 \times 900 \text{ lm}) \times 77,18\%}{3 \times 3} \cong 154 \text{ lx}$$

- Depende da decoração do ambiente (conteúdo, formato, cor - móveis, cortinas, paredes, etc).

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo 2

- Um escritório de advocacia esta sendo remodelado.
 - Haverá uma sala, destinada a reuniões com clientes, na qual a decoração foi prevista como sendo absolutamente sóbria (as paredes terão um lambri escuro, bem como móveis e tapetes).
 - A atividade exigirá leitura minuciosa e atenta.
 - A maioria dos clientes do escritório raramente ultrapassa a idade dos 55 anos.
 - Qual a iluminância média recomendada?

$$\sum_{i=0} P_i = +2 \therefore \begin{cases} \text{menor} \{-2, -3\} \\ \text{médio} \{-1, 0, +1\} \\ \text{alto} \{+2, +3\} \end{cases}$$

ABNT = Faixa Be a IESNA= Categoria E, ou seja 1000 lx. O que satisfaz a NBR 5413 no qual o mínimo recomendado é 750 lx. Confronto entre a Técnica e Subjetividade.

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exitância Luminosa

■ Símbolo – M / Unidade - lm/m²

- O lux é o iluminamento que incide sobre uma superfície.
- A exitância é densidade de fluxo luminoso emitida por uma superfície. É a densidade de fluxo luminoso que deixa a fonte. O fluxo luminoso pode ser emitido, absorvido ou transmitido.

$$\Phi = \Phi_{\alpha} + \Phi_{\rho} + \Phi_{\tau} \rightarrow \frac{\Phi_{\alpha}}{\Phi} + \frac{\Phi_{\rho}}{\Phi} + \frac{\Phi_{\tau}}{\Phi} = 1 \therefore \alpha + \rho + \tau = 1$$

- Absortância - razão do fluxo radiante ou luminoso absorvido para o fluxo incidente. Fator de Absorção
- Refletância - razão do fluxo radiante ou luminoso refletido para o fluxo incidente. Fator de Reflexão
- Transmitância - razão do fluxo radiante ou luminoso transmitido para o fluxo incidente. Fator de Transmissão

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

■ Exitância Luminosa

- Símbolo - M
- Unidade - lm/m^2

Matematicamente

$$M_{\tau} = \frac{d\Phi_{\tau}}{dA} = \tau \bullet E \therefore \tau = \frac{M_{\tau}}{E} \quad \text{ou} \quad M_{\rho} = \frac{d\Phi_{\rho}}{dA} = \rho \bullet E \therefore \rho = \frac{M_{\rho}}{E}$$

$M_{\tau} \rightarrow$ • Exitância devido transmissão [lm/m^2]

$M_{\rho} \rightarrow$ • Exitância devido reflexão [lm/m^2]

$E \rightarrow$ • Iluminância [lx]

$\tau \rightarrow$ • Transmitância

$\rho \rightarrow$ • Refletância

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

- Valores Médios (indicativos)
 - Transmitância
 - Refletância

MATERIAIS		$\tau[\%]$
Vidro	Claro	85-90
	Prismático	65-80
	Fosco	60-80
	Opalino	40-60
Plástico	Claro	85-90
	Prismático	70-80
	Branco	50-70

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



- Valores Médios (indicativos)
 - Transmitância
 - Refletância

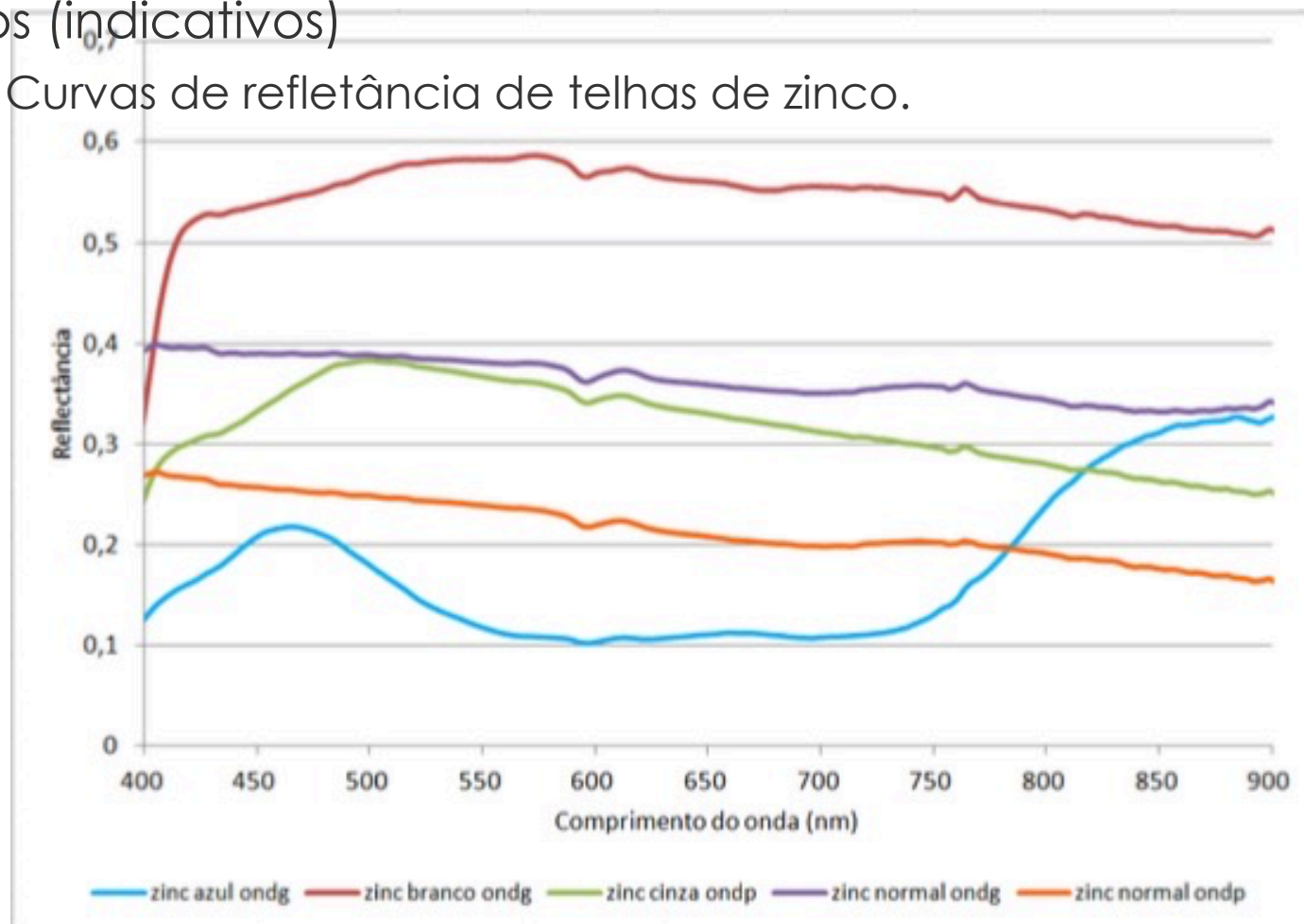
MATERIAIS	$\rho[\%]$	CORES	$\rho[\%]$
Gesso	85	Branco neve	80
Mármore branco	80	Branco marfim	70
Tinta branca à óleo	80	Creme claro	70
Tinta branca à água	70	Laranja	40
Cimento	55	Amarelo palha	65
Concreto	45	Bege	45
Granito Cortado	50	Vermelho claro	20

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



- Valores Médios (indicativos)
 - Refletância - Curvas de refletância de telhas de zinco.



■ Valores Médios (indicativos) - Refletância.

ESTUDO DA RESPOSTA ESPECTRAL DE ALVOS URBANOS COM ESPECTROSCÓPIA DE REFLECTÂNCIA E IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL / GLORIA YAMILETH BOLÍVAR DURÁN .-2014. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Programa de Pós – Graduação em Geografia e Geociências

1	Telha de amianto	19	Tetos de concreto
2	Telha de amianto (sombra)	20	Telha de zinco
3	Telha de ardósia	21	Concreto
4	Asfalto	22	Concreto novo
5	Bloco de concreto pré-moldado antigo	23	Estrada de terra
6	Bloco de concreto pré-moldado novo	24	Calçada de paralelepípedo rosa
7	Brita calcária	25	Quadra de saibro
8	Brita	26	Telha <i>shingle</i> B
9	Concreto velho	27	Piscinas moradias
10	Grama natural	28	Lagoas C
11	Grama sintética	29	Lagoas B
12	Lagoas A	30	Telhas de Aço
13	Lona de PVC azul	31	Telhas de Aço (sombra)
14	Piscinas clubes	32	Telhas de concreto
15	Calçada de rocha irregular preto	33	Telha de cerâmica nova
16	Calçada de paralelepípedo preto	34	Vegetação
17	Telha <i>shingle</i> A	35	Telha de cerâmica velha
18	Solo Exposto	36	Telha de cerâmica velha (sombra)

■ Valores Médios (indicativos) - Refletância.

ESTUDO DA RESPOSTA ESPECTRAL DE ALVOS URBANOS COM ESPECTROSCÓPIA DE REFLECTÂNCIA E IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL / GLORIA YAMILETH BOLÍVAR DURÁN .-2014. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Programa de Pós – Graduação em Geografia e Geociências

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	36	13,3	0	0	0	0	0	17	0,99	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6		
2	32	43,3	11,1	0	0	0	0	3,39	9,9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3		
3	4	6,67	16,5	0,88	0	0	0	0	29,7	0	0	0	0	0	0	0	20,8	0	0	0	0	0	0	0	0	3,33	0	0	0	4,35	5	0	0	2	0	0	
4	0	0	3,7	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,35	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0		
5	0	0	0	0,44	47	5,56	0	6,78	0	0	0	0	0	0	8,57	3	0	0	0	2,65	0	0	1	0	4,35	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	35	26,7	0	0	0	0	0	0	0	0	5,71	1	0	0	2,94	7,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	2,67	0	0	0	0	1,11	94,6	10,2	7,92	0	0	0	0	0	8,57	0	0	0	0	0,53	14,9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	1,11	5,36	45,8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,53	0	0	16,8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	
9	25,3	36,7	11,1	0	0	0	0	5,08	34,7	0	0	0	0	0	0	13	4,17	0	0	0	0	0	0	0	4,35	3,33	0	0	0	0	10	0	0	3	0	1,3	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,5	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,33	0	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,6	2,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	25,9	18,4	0	0	0	0	9,9	0	0	6,85	47,4	32,6	17,1	59	4,17	0	0	0	0	0	0	0	8,7	50	7,21	29,5	0	13	0	0	0	1	0	0	
16	0	0	0	3,07	18	1,11	0	1,69	4,95	0	0	0	0	0	20	19	4,17	0	0	0	0	0	0	0	4,35	0	5,86	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	25,9	1,32	0	0	0	0	0,99	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	6,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,7	0	0	0	0	27,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,09	10,4	0	
19	0	0	0	0	0	12,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	8,99	19,8	0	0	0	0	0	0	0	9,38	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	38,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,6	53,4	0	0	0	0	0	0	0	7,81	0	0	0	0	4	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	10	0	1,69	0,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,88	20,1	25,7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,27	0	0	0	0	62,4	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1,14	7,79	
23	0	0	0	0	0	0	0	8,47	0	9,02	0	0	15,8	0	2,86	0	0	3,48	2,94	0,53	17,8	3,55	83	0	0	0	0	0	0	0	20	0	21,9	0	20,5	10,4	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5,08	0	0	12,5	3,9	
25	0	0	0	32,9	0	3,33	0	0	0	0	0	0	0	0	37,1	2	41,7	0	0	1,06	0	0	0	0	73,9	0	0	0	7,81	2,17	0	0	0	17	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,85	0	9,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,67	18,9	56,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,26	0	0	0	0	0	0	4,23	0	0	0	0	0	5,86	0	57,8	47,8	0	0	0	18	0	0	0	
30	0	0	0	3,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,56	13	0	0	0	9	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,7	0	4,95	4,96	1	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	94,4	0	0	11,4	0	0	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,6	0	0	0	0	
34	0	0	0	0,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,06	0	0	0	0	0	0	0	15,6	19,6	0	0	0	40	0	0	0	
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,58	0	0	0	1,42	0	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0,51	0	0	40,9	15,6	0	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,55	44,2	0	
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Porcentagem de correspondência das classes



Porcentagem de confusão com outros alvos

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

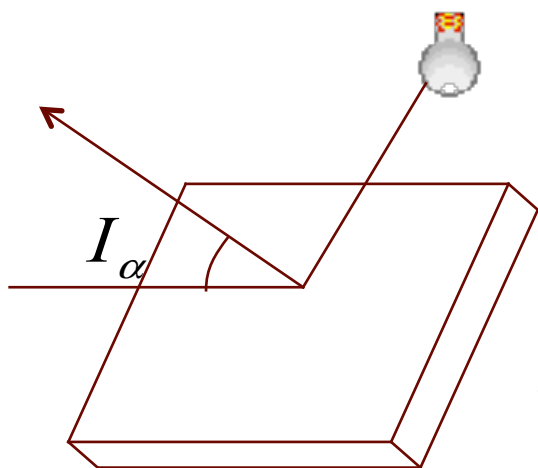
■ Luminância

■ Símbolo - L

■ Unidade - $[\text{cd}/\text{m}^2]$

■ Luminância é uma excitação visual - quantitativa.

■ brilho é a resposta visual - sensitiva.



Matematicamente

$$L = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta A \cos \alpha} = \frac{dI}{dA \cos \alpha}$$

$$\bar{L} = \frac{\bar{I}}{A_{\text{Projetada}}}$$

$A \rightarrow$ • Área da superfície $[\text{m}^2]$

$I \rightarrow$ • Intensidade luminosa $[\text{cd}]$

$L \rightarrow$ • Luminância $[\text{cd}/\text{m}^2]$

$\alpha \rightarrow$ • Direção da observação

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

■ Exemplo

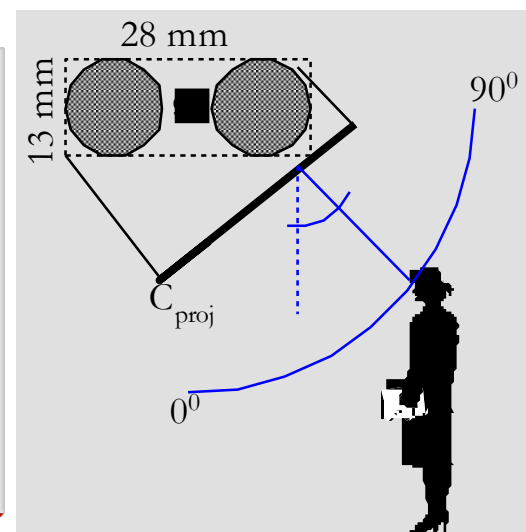
- Uma lâmpada fluorescente compacta de 9 W, com dois tubos de descarga.
- Superfícies internas revestida por pó fluorescente. IRC - bom.
- O tubo de descarga tem diâmetro igual a 13 mm e altura de 131 mm.
- Quais a luminâncias para os ângulos de incidência indicados, sabendo que o afastamento entre os tubos é de 2 mm.

- O observador ao olhar para lâmpada acesa:
- Na direção 0° - verá dois tubos
- Na direção 90° - verá apenas um tubo

$$A_{ap} = (13 + 15 \cos \alpha) \times 131 \text{ [mm}^2\text{]}$$

$$\alpha = 0^\circ \Rightarrow 28 \times 131 = 3.668 \text{ mm}^2$$

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow 13 \times 131 = 1.703 \text{ mm}^2$$

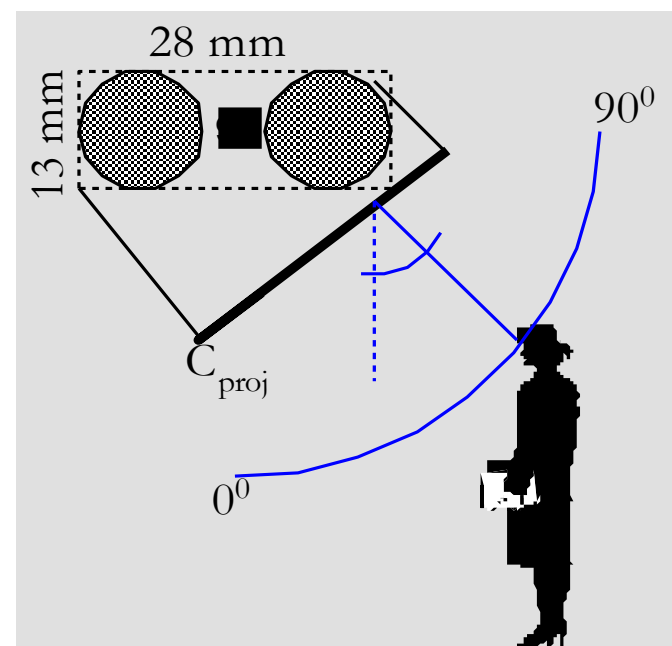


Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

■ Exemplo

A [°]	I _α [d]	A _{projetada} [mm ²]	L _α [cd/m ²]
0,00	78	3668,00	21264,99
10,00	78	3638,15	21439,48
20,00	78	3549,50	21974,95
30,00	78	3404,74	22909,24
40,00	75	3208,28	23377,03
50,00	71	2966,08	23937,34
60,00	60	2685,50	22342,21
70,00	48	2375,07	20209,93
80,00	38	2044,22	18589,01
90,00	38	1703,00	22313,56
Luminância Média			21.718



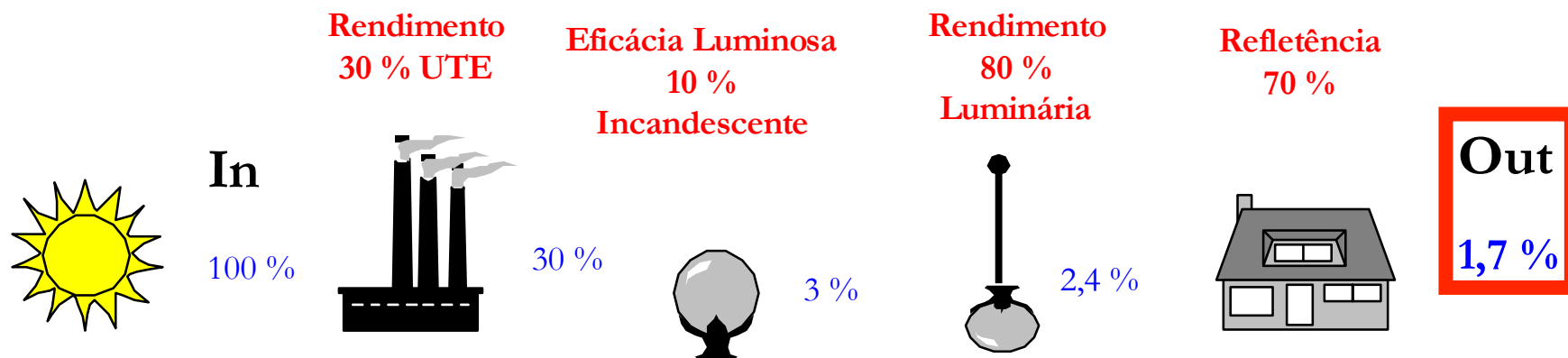
$$\bar{L} = \frac{\bar{I}}{A_p} = \frac{\bar{I}}{(13 + 15 \cos \alpha) \times 131} \left[\frac{\text{cd}}{\text{m}^2} \right]$$

$$\left[\frac{\text{cd}}{\text{m}^2} \right] \times 10^{-4} = \left[\frac{\text{cd}}{\text{cm}^2} \right]$$

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

- Eficácia Luminosa
 - Símbolo - η
 - Unidade - [lm/W]
 - Lâmpada incandescente com filamento de carbono - 2,5 lm/W
 - Lâmpada incandescente com filamento de tungstênio - 12 lm/W
 - Dificuldades culturais:
 - Status Quo, Mudanças e Conflitos
 - Comportamento - Incandescente x Fluorescente.

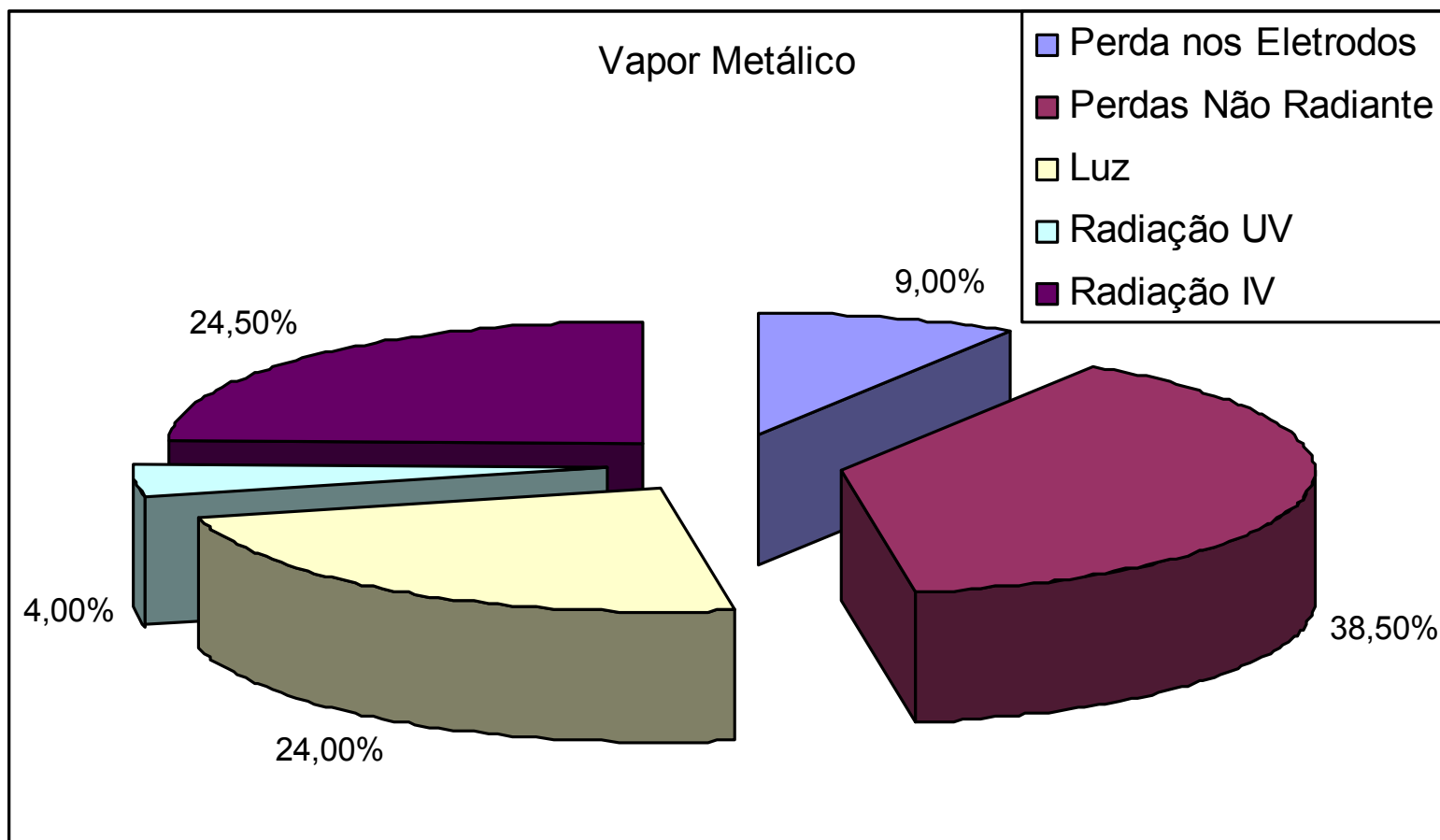


Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Uso da Potência



Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo

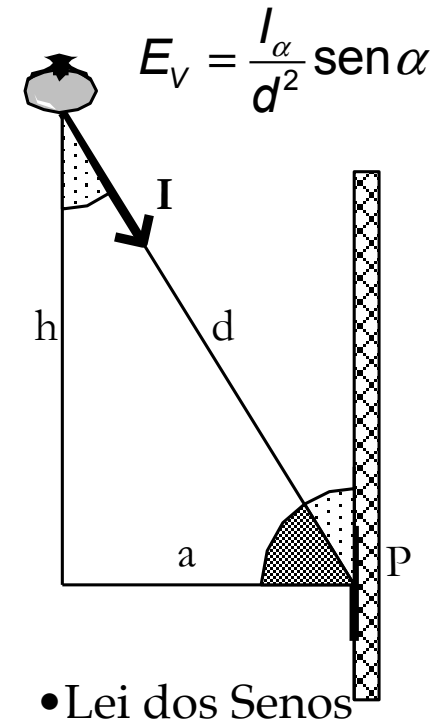
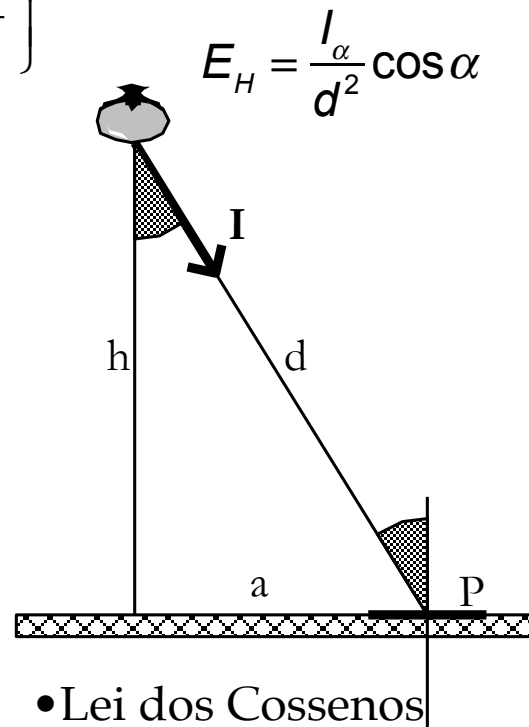
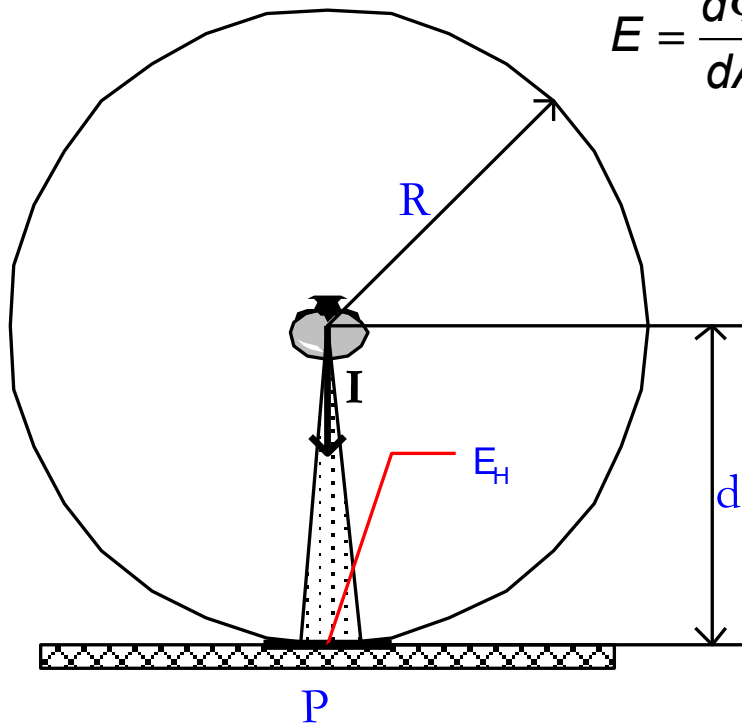
- Uma Fonte luminosa compacta fluorescente decorativa de 18 W apresenta uma intensidade média de 68 cd que se propaga em todas as direções.
- Desprezando a iluminação do ambiente qual é a iluminação horizontal produzida no centro da mesa?
- Qual a iluminação horizontal produzida na borda da mesa?

Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades

■ Lei de Bouguer

$$\left. \begin{aligned} d\varpi &= \frac{dA}{R^2} \\ I &= \frac{d\Phi}{d\varpi} \\ E &= \frac{d\Phi}{dA} \end{aligned} \right\} E = \frac{I \cdot d\varpi}{R^2 \cdot d\varpi} \therefore E_H = \frac{I}{d^2}$$



Engenharia de Iluminação

Grandezas e Unidades



■ Exemplo

- Uma Fonte luminosa compacta fluorescente decorativa de 18 W apresenta uma intensidade média de 68 cd que se propaga em todas as direções.
- Desprezando a iluminação do ambiente qual é a iluminação horizontal produzida no centro da mesa?
- Qual a iluminação horizontal produzida na borda da mesa?

$$E_H = \frac{I_\alpha}{d^2} \cos \alpha = \frac{68}{1,8^2} \cos 33,69^\circ \cong 17,5 \text{ cd}$$

- ◆ Introdução
- ◆ Legislação
- ◆ Conceitos Gerais
- ◆ Processo Visual
- ◆ Sistema de Referência
- ◆ Grandezas e Unidades
- ◆ **Aplicação**
- ◆ Harmônicos

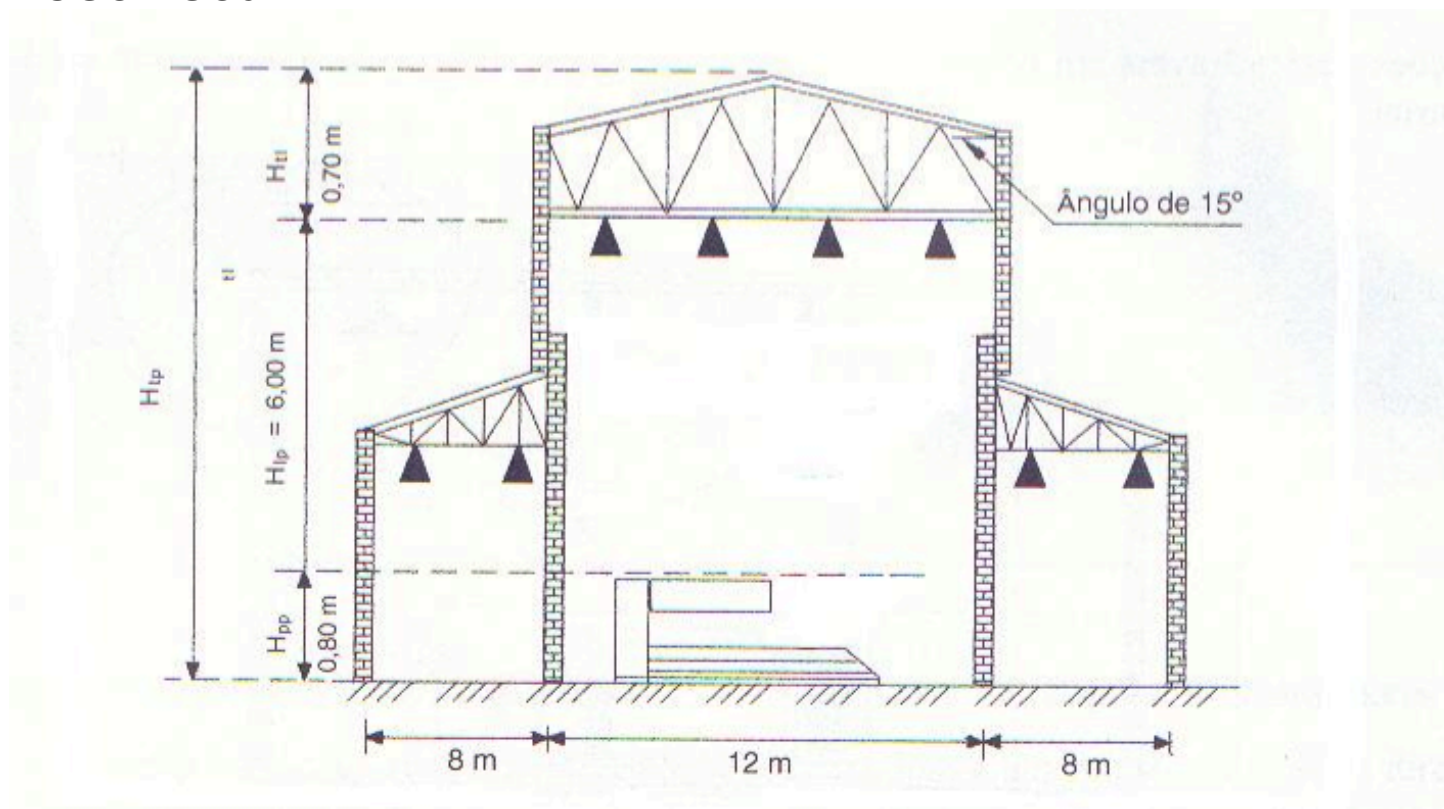
LUMINOTÉCNICA

Engenharia de Iluminação

Engenharia de Iluminação Aplicação

- Dimensionamento

- Iluminação de uma metalúrgica destinada à fabricação de peças mecânicas



Engenharia de Iluminação

Aplicação



- Considerar
 - Dimensões 12 x 17 [m]
 - Altura de trabalho de 6 [m]
 - Teto branco, Paredes claras e piso escuro.
 - Destinado à fabricação de peças mecânicas

- Definir lâmpada e luminária
 - Verificar no catalogo ou Tab. 2.2 Mamede
 - Reator e perdas
 - Temperatura de cor compatível
 - Índice de reprodução de cor (IRC) compatível
 - Fator de Utilização
 - Fator de depreciação

Método Lumens



- Iluminamento desejado. Método Lumens Norma NBR 5413

- Identificar fatores de iluminância - tab 2.5 Mamede

- Característica

Peso

- Trabalhadores de 40 a 55 anos

P1 = 0

- Trabalho de relativa precisão

P2 = 0

- Refletância entre 30 a 70 %

P3 = 0

$$\sum_{i=0} P_i$$

menor $\{-2, -3\}$
> *médio* $\{-1, 0, +1\}$
alto $\{+2, +3\}$

- Iluminância para a tarefa - tab 2.4 e 2.6 Mamede

Método Lumens

- Iluminamento desejado. Método Lumens Norma NBR 5413
 - Identificar fatores de iluminância - tab 2.5 Mamede
 - Destinado à fabricação de peças mecânicas
 - Iluminância para a tarefa - tab 2.4, Faixa B – Valor médio = 300 lux

B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200	Tarefas com requisitos visuais limitados, trabalho bruto de maquinaria, auditórios
	300	
	500	
	500	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinaria, auditórios
	750	
	1.000	
	1.000	Tarefas com requisitos especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas
	1.500	
	2.000	

Método Lumens

- Iluminamento desejado. Método Lumens Norma NBR 5413
 - Identificar fatores de iluminância - tab 2.5 Mamede
 - Destinado à fabricação de peças mecânicas
 - Iluminância para a tarefa - tab 2.6, Valor = 500 lux

Indústrias metalúrgicas	
Usinagem grosseira	500
Tornos e polimento	1.000
Usinagem – alta precisão	2.000

- Prevalece o maior valor → **500 lux**

Método Lumens



- Conjunto refletor + lâmpada de descarga
 - Refletor - Philips ZDR 472 (facho aberto).
 - Luminária HFDR 472 para 01 x 400 W, rendimento 55%.
 - Dados de catálogo
 - Quando a queda de tensão no circuito de alimenta fluxo luminoso das lâmpadas VM cai para 3% aproximadamente. Já quedas de tensão de 5% comprometem a ignição das lâmpadas.
 - Lâmpada H-PLN 400 W de 22.000 lm – Tab. 2.1 Mamede



Tipo de Lâmpada	Potência (watts)	Fluxo Luminoso (lumens)	Eficiência Luminosa Média (lm/watts)	Vida Média (horas)	Vantagem	Desvantagem	Observação
Vapor de mercúrio*	80	3.500	44	15.000	Boa eficiência luminosa, pequeno volume, longa vida média.	Custo elevado, que pode ser amortizado durante o uso; demora de 4 a 5 minutos para conseguir a emissão luminosa máxima.	Necessita de dispositivos auxiliares (reator) e é ligada somente em 220 V.
	125	6.000	48				
	250	12.600	50				
	400	22.000	55				
	700	35.000	58				

Método Lumens

- Calcular o Fluxo Luminoso

- Iluminancia → E = 500 lux

- F_u → Fator de Utilização

- F_{dl} → Fator de Depreciação

$$\Phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}}$$

- Fator de Utilização – Tab. 2.9 Mamede

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

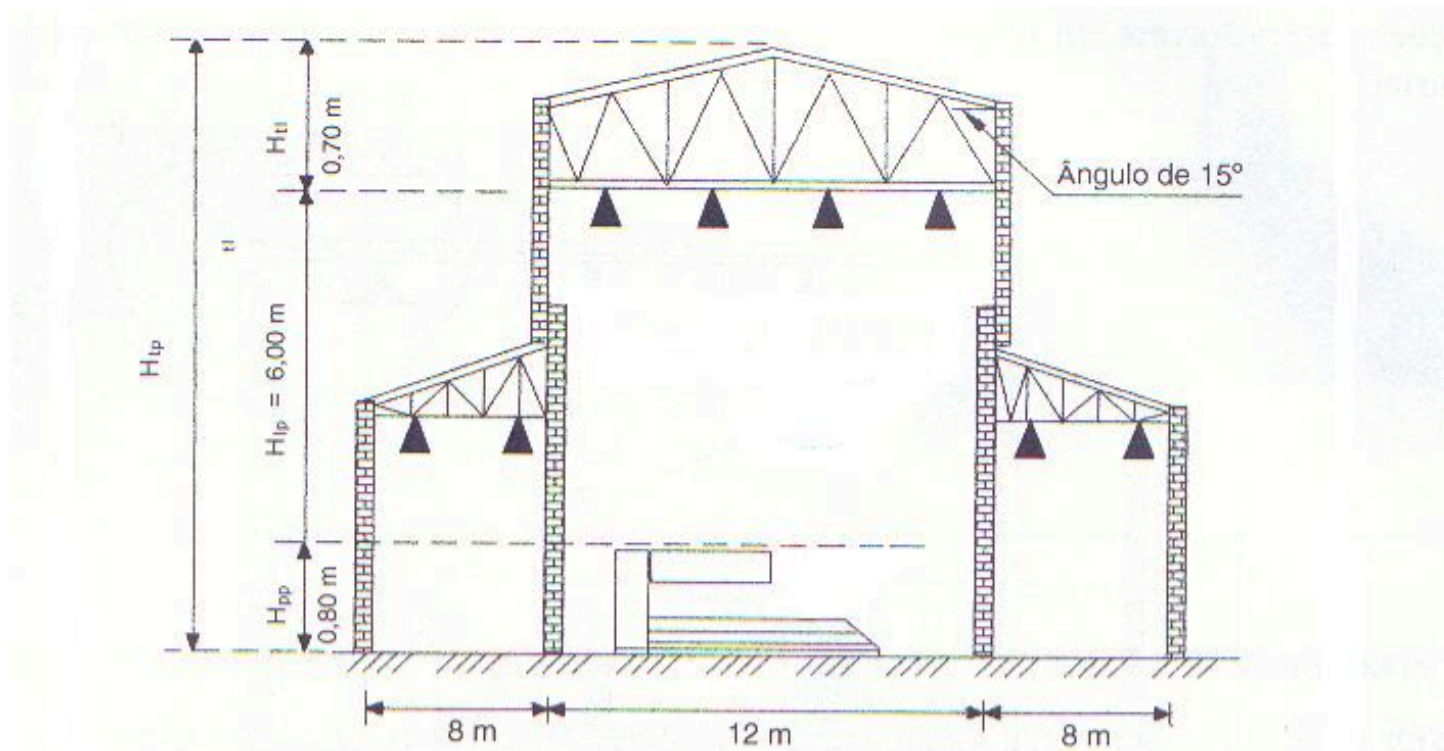
Método Lumens

- Fator de Utilização

- Fator do Local (recinto)

- Altura de Trabalho - $H_{lp} = 6 \text{ m}$

$$\Rightarrow K = \frac{L \times C}{H_{lp}(L+C)} = \frac{12 \times 17}{6(12+17)} = 1,17$$



Método Lumens

- Fator de Utilização – Tab. 2.9 Mamede → $K=1,17$
- Refletâncias - tab. 2.10 Mamede

$\rho_{te} = 70\%$ (teto branco)
 $\rho_{pa} = 50\%$ (parede clara)
 $\rho_{pi} = 10\%$ (piso escuro)

$$\frac{1 - 1,25}{0,63 - 0,68} = \frac{1 - 1,17}{0,63 - F_u} \rightarrow F_u = 0,66$$

Luminárias Típicas	Teto	70%		50%		70%	50%	30%	
	Parede	50%	30%	50%	30%	10%	10%	30%	10%
	K	10% (valor de refletância percentual do piso)							
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46	0,50	0,45	0,42	0,42	0,45	0,42
	0,80	0,58	0,53	0,57	0,52	0,49	0,49	0,52	0,49
	1,00	0,63	0,59	0,62	0,58	0,56	0,55	0,58	0,55
	1,25	0,68	0,64	0,67	0,63	0,61	0,61	0,63	0,60
	1,50	0,72	0,68	0,70	0,67	0,65	0,65	0,66	0,64
	2,00	0,77	0,74	0,75	0,73	0,71	0,71	0,72	0,70
	2,50	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74
	3,00	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76
	4,00	0,84	0,82	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79
	5,00	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,81	0,81	0,80

Método Lumens

- Fator de Utilização – Tab. 2.9 Mamede → $K=1,17$
- Refletâncias - tab. 2.10 Mamede

$\rho_{te} = 70\%$ (teto branco)
 $\rho_{pa} = 50\%$ (parede clara)
 $\rho_{pi} = 10\%$ (piso escuro)

!Atenção!

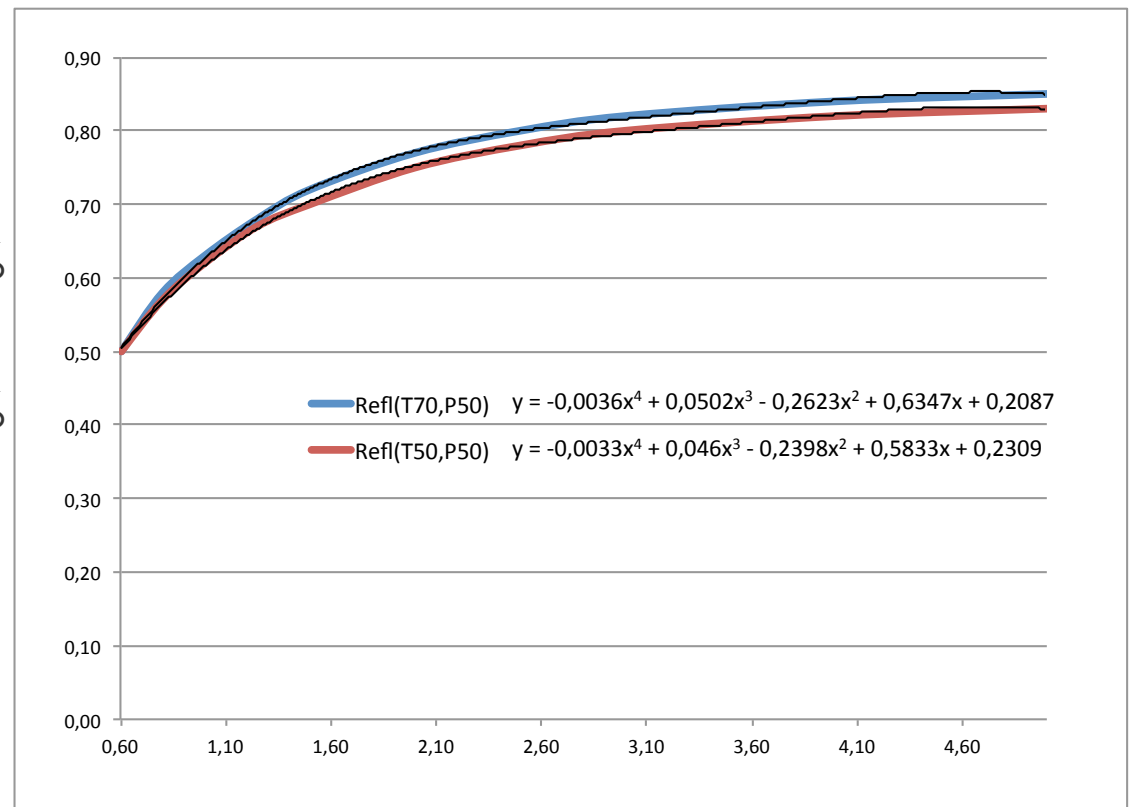
1. A interpolação é utilizada para definir um valor indeterminado entre os limites dos tabelados
2. Caso o valor indeterminado exceda os limites tabelados, deve ser utilizado técnicas de regressão, por exemplo: determinação do polinômio equivalente.
3. Caso as refletâncias requeridas excedam as tabeladas, devem ser utilizada a mais próxima possível, assim se a refletância do teto tem um valor de 85%, será admitido 70% em uso na tabela.

Luminárias Típicas	Teto	70%	
	Parede	50%	30%
	K	10	
HDK 472 – 1 lâmpada de 400 W 	0,60	0,50	0,46
	0,80	0,58	0,53
	1,00	0,63	0,59
	1,25	0,68	0,64
	1,50	0,72	0,68
	2,00	0,77	0,74
	2,50	0,80	0,77
	3,00	0,82	0,80
	4,00	0,84	0,82
	5,00	0,85	0,84

Método Lumens

- Fator de Utilização – Tab. 2.9 Mamede → $K=1,17$
 - Refletâncias - tab. 2.10 Mamede

- Exemplo:
 - Refletância (T70,P50)
 - Teto 70% e parede 50%
 - Refletância (T50,P50)
 - Teto 50% e parede 50%
 - Para uma refletância de 85% de teto, deve-se fazer a regressão, pois seria uma curva acima



Método Lumens

- Fator de Depreciação

- Na ausência de dados de manutenção – Tab. 2.9 Mamede

- $F_{dl} = 0,7$

Tipo de Aparelho	F_{dl}
Aparelhos para embutir lâmpadas incandescentes Aparelhos para embutir lâmpadas refletoras	0,85
Calha aberta e chanfrada Refletor industrial para lâmpadas incandescentes	0,80
Luminária comercial Luminária ampla utilizada em linhas contínuas	0,75
Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes Refletor industrial para lâmpada VM Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta Luminária industrial tipo Miller Luminária com difusor de acrílico Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente	0,70
Refletor com difusor plástico Luminária comercial para lâmpada <i>high output</i> com colmeia Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta	0,60

Método Lumens

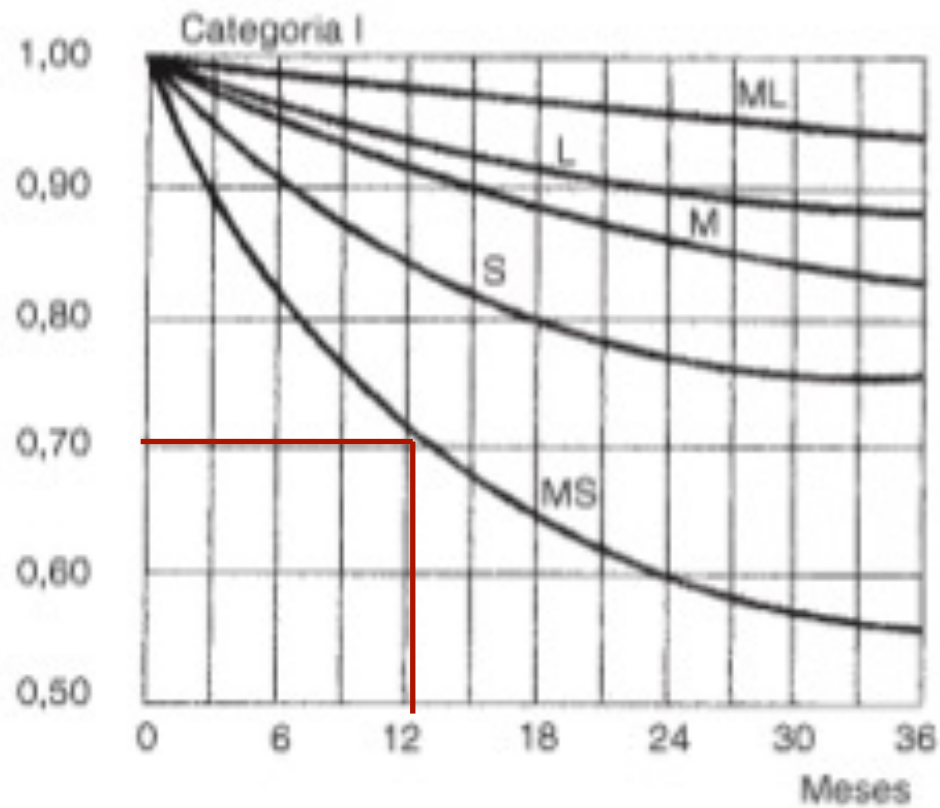


- Fator de Depreciação
 - Na presença de dados de manutenção
 - Definir Categoria de Manutenção - Tab. 2.14 Mamede
 - Categoria I → Faixo Aberto
 - Definir fator de depreciação - Fig. 2.30 Mamede
 - Local Muito Sujo com intervalo de 12 meses de Manutenção → $F_{dl}=0,7$
 - Deve prevalecer aquele com maior quantidade de informações
 - Na dúvida prevalece o menor valor (variável no denominador da função de fluxo luminoso)
 - Neste caso ambos métodos possuem mesmo valor
 - CONSTAR NO MEMORIAL DESCRITIVO

Método Lumens

Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas
II	* Transparente com 15% ou mais de fluxo luminoso emitido para cima através de aberturas * Translúcida, idem * Opaca, idem	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
III	* Transparente com menos de 15% do fluxo luminoso emitido para cima através de aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
IV	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
V	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas
VI	* Aberta * Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas

Método Lumens



ML – muito limpa;
L – limpa;
M – média;
S – suja;
MS – muito suja.

Método Lumens

- Fator de utilização
 - Fator local K1,17 $\rightarrow F_u = 0,66$
- Fator de depreciação
 - $F_{dl} = 0,7$
- Fluxo Luminoso

$$\Phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}} = \frac{500 \times 12 \times 17}{0,66 \times 0,70} = 220.779 \text{ lm}$$

- Número de Luminárias

$$N_{LU} = \frac{\phi_t}{N_{LA} \times \phi_L} = \frac{220.779}{1 \times 22.000} = 10,03 \therefore N_{LU} \geq 11$$

Método Lumens

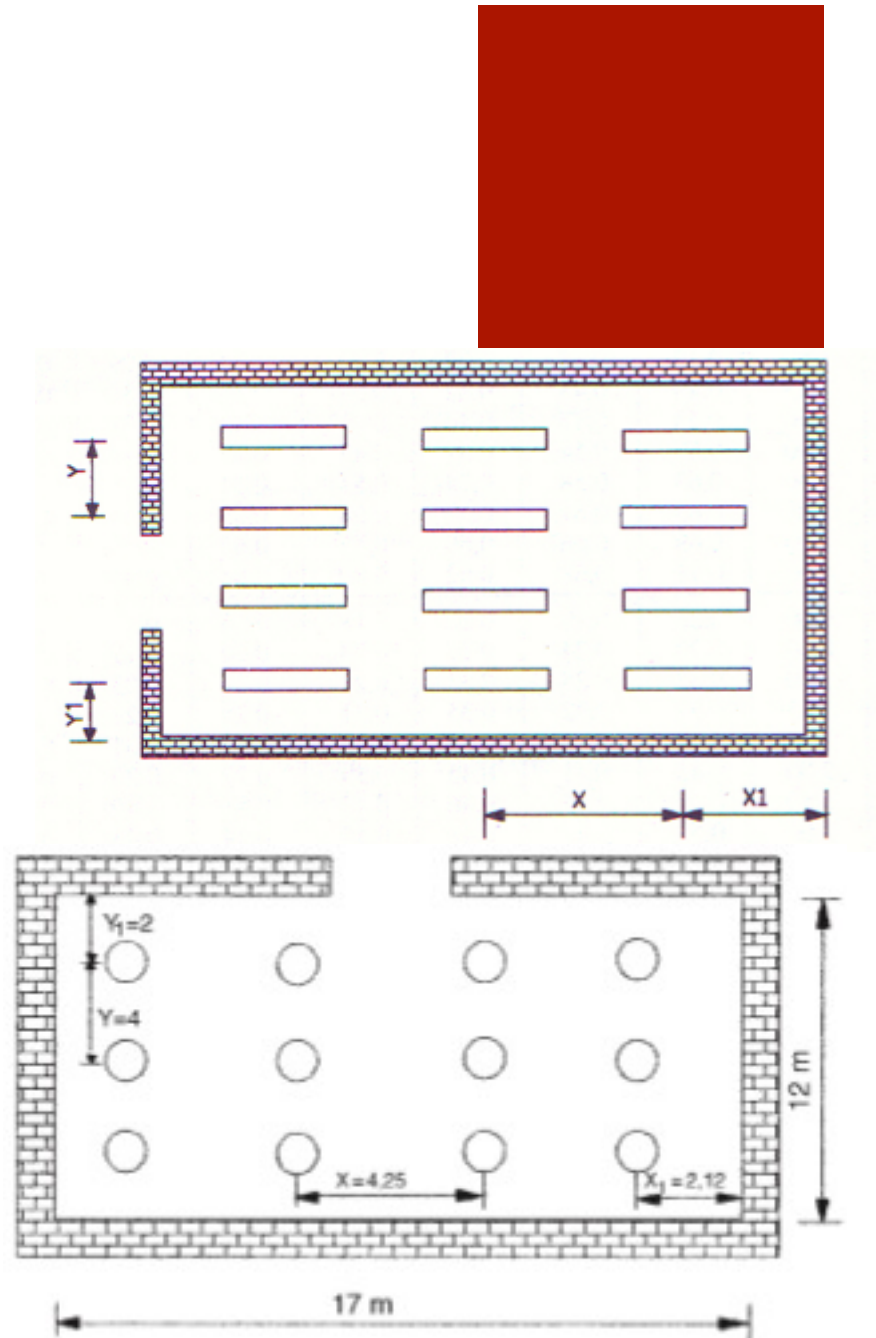
■ Disposição

$$X e Y \leq 1,5 H_{pl} \quad X_1 = \frac{X}{2} e Y_1 = \frac{Y}{2}$$

■ 12 luminárias

$$X_1 = \frac{17}{4} = 4,25 m e Y_1 = \frac{12}{3} = 4 m$$

$$\Rightarrow OK. \Rightarrow 1,5 \times H_{PL} = 9m$$



Método Lumens

■ Especificação

■ Reator

- Código : RVM 400 B26
- Consumo lâmpadas : 400 W
 - $FP_{\text{médio}} = 0,90$ $I_{\text{catalogo}} = 1,90A$
- Perdas : 26 W

■ Harmônicos em 5%

- Deve ser incluído o TDH no cálculo de ampacidade do condutor de alimentação da carga, além dos fatores de temperatura e de agrupamento

$$D_{\text{ilum}} = \frac{\sum N_{LU} \times \left(P_{\text{lamp}} + \frac{P_{\text{reator}}}{FP} \right)}{1000} [kVA]$$

$$P_{\text{lamp}} = 400W$$

$$P_{\text{reator}} = 26W$$

$$S_{\text{lamp+reator}} = 400 + \frac{26}{0,9} \cong 428,89VA$$

$$I_{\text{linha}} = \frac{428,89}{220} \cong 1,94A$$

Método Lumens



- Cálculo da demanda de iluminação
 - O fator de potência em lâmpadas fluorescente por variar e quando não informado em catalogo, considerar:
 - Fluorescente antigas $\rightarrow FP = 0,5$
 - Fluorescentes modernas $\rightarrow FP = 0,98$
 - As perdas em reatores podem variar e quando não informado em catalogo, considerar:
 - Fluorescente antigas $\rightarrow P = 30\%$ da potência nominal
 - Fluorescentes modernas $\rightarrow P = 5\%$ da potência nominal

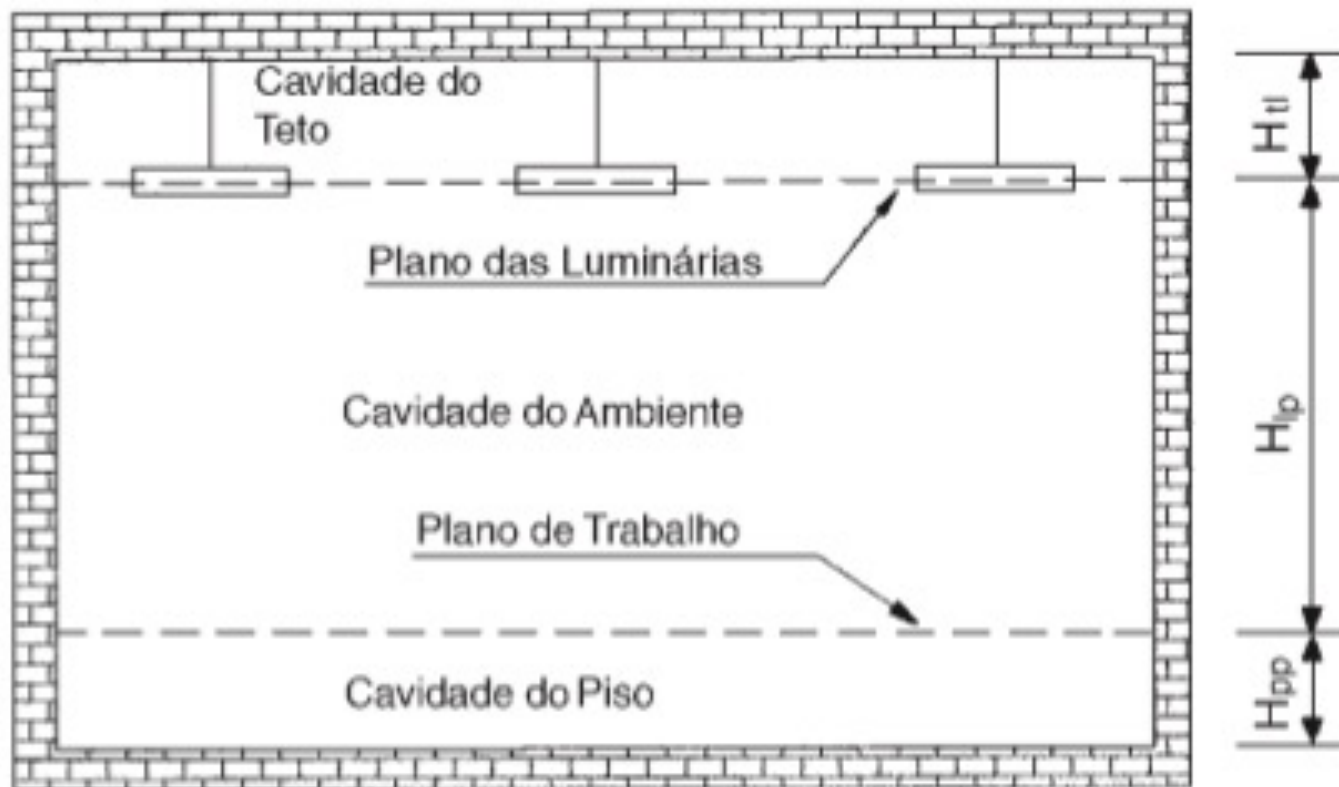
Método das Cavidades



- Cavidade do teto
 - Representa o espaço existente entre o plano das luminárias e o teto. Para luminárias no forro, por exemplo, a cavidade do teto é o próprio forro, isto é, nula.
- Cavidade do recinto ou do ambiente
 - É o espaço entre o plano das luminárias e o plano de trabalho. Na verdade, a cavidade do recinto é igual à altura útil da luminária.
- Cavidade do piso
 - Representa o espaço existente entre o plano de trabalho e o piso. Quando se quer determinar o iluminamento médio na superfície do piso, a cavidade do piso é o próprio chão, isto é nula

Método das Cavidades

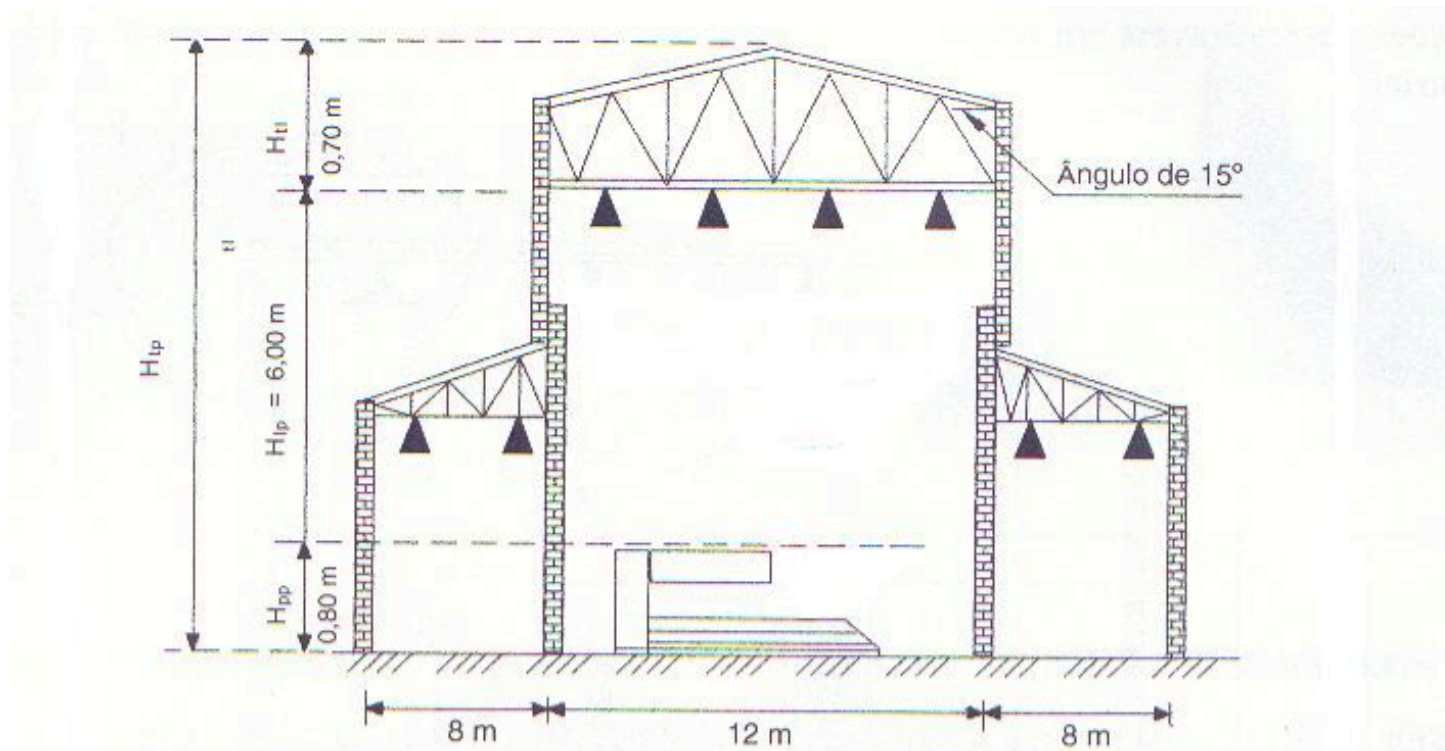
- Cavity do teto
- Cavity do recinto ou do ambiente
- Cavity do piso



Método das Cavidades

- Fator de relação de cavidade

$$k = \frac{5 \times (C + L)}{C \times L} \Rightarrow \frac{5 \times (17 + 12)}{17 \times 12} \cong 0,71$$



Método das Cavidades

- Cavidade do recinto

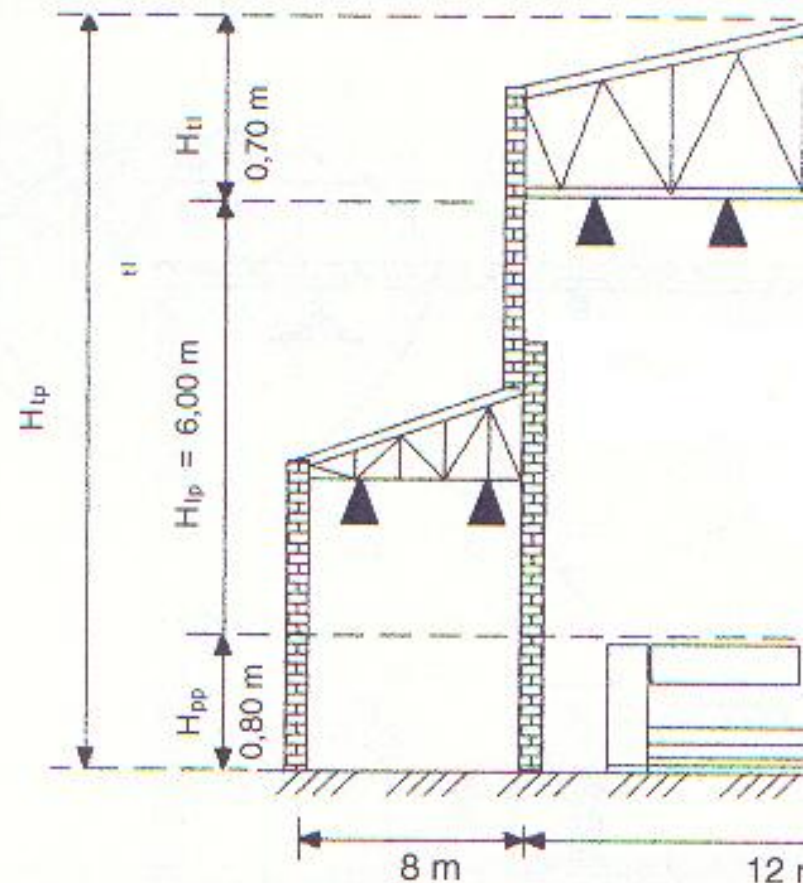
$$R_{CR} = k \times H_{lp} = 0,71 \times 6 = 4,26$$

- Cavidade do teto

$$R_{CT} = k \times H_{tl} = 0,71 \times 0,7 = 0,49$$

- Cavidade do piso

$$R_{CP} = k \times H_{pp} = 0,71 \times 0,8 = 0,56$$



Método das Cavidades



■ Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede

- com os valores das refletâncias percentuais do piso e da parede e da relação da cavidade do piso

- Piso muito escuro – 10%

- Paredes claras – 50%

- $R_{CP} = 0,56$

$$\left[\rho_{cp} \right] \left\{ \begin{array}{l} \rho_{pi} = 10\% \\ \rho_{pa} = 50\% \\ R_{cp} = 0,56 \end{array} \right. \Rightarrow \rho_{cp} = 11\%$$

Refletâncias																						
ρ_{te} ou ρ_{pi}		90				80				70			50			30				10		
ρ_{pa}		90	70	50	30	80	70	50	30	70	50	30	70	50	30	65	50	30	10	50	30	10
	0,0	90	90	90	90	80	80	80	80	70	70	70	50	50	50	30	30	30	30	10	10	9
	0,1	90	89	88	87	79	78	77	76	68	67	66	49	49	47	30	29	29	28	10	10	9
	0,2	89	88	86	85	79	78	77	76	68	67	66	49	48	47	30	29	29	28	10	10	9
	0,3	89	87	85	83	78	77	75	74	68	66	64	49	47	46	30	29	28	27	10	10	9
	0,4	88	86	83	81	78	76	74	72	67	65	63	48	46	45	30	29	27	26	10	10	9
	0,5	88	85	81	78	77	75	73	70	66	64	61	48	46	44	29	28	27	25	11	10	9
	0,6	88	84	80	76	77	75	71	68	65	62	59	47	45	43	29	28	26	25	11	10	9

Método das Cavidades

■ Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede

- com os valores das refletâncias percentuais do teto e da parede e da relação da cavidade do teto **PLANO**

- Teto branco – 70%

- Paredes claras – 50%

- $R_{CT} = 0,49$

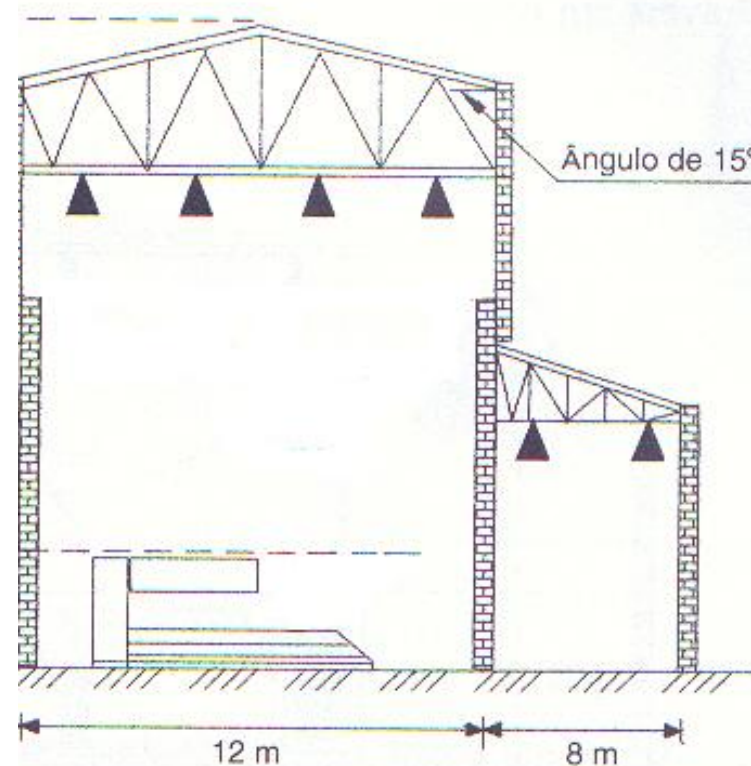
$$\left[\rho_{ct}^{(1)} \right] \left\{ \begin{array}{l} \rho_{te} = 70\% \\ \rho_{pa} = 50\% \\ R_{ct} = 0,49 \end{array} \right. \Rightarrow \rho_{ct}^{(1)} = 64\%$$

Refletâncias																						
ρ_{te} ou ρ_{pi}		90				80				70			50			30				10		
ρ_{pa}		90	70	50	30	80	70	50	30	70	50	30	70	50	30	65	50	30	10	50	30	10
	0,0	90	90	90	90	80	80	80	80	70	70	70	50	50	50	30	30	30	30	10	10	9
	0,1	90	89	88	87	79	78	77	76	68	67	66	49	49	47	30	29	29	28	10	10	9
	0,2	89	88	86	85	79	78	77	76	68	67	66	49	48	47	30	29	29	28	10	10	9
	0,3	89	87	85	83	78	77	75	74	68	66	64	49	47	46	30	29	28	27	10	10	9
	0,4	88	86	83	81	78	76	74	72	67	65	63	48	46	45	30	29	27	26	10	10	9
	0,5	88	85	81	78	77	75	73	70	66	64	61	48	46	44	29	28	27	25	11	10	9
	0,6	88	84	80	76	77	75	71	68	65	62	59	47	45	43	29	28	26	25	11	10	9

Método das Cavidades

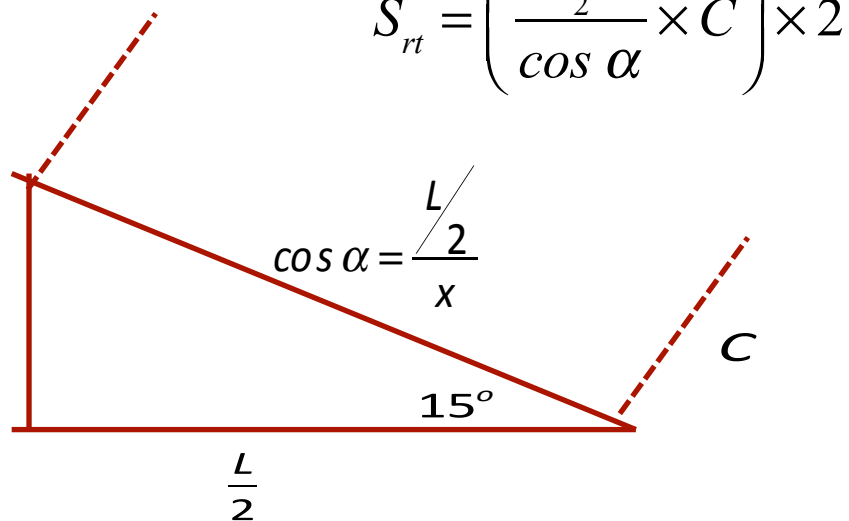
- Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede
 - com os valores das refletâncias percentuais do teto e da parede e da relação da cavidade do teto **CONCAVO**
 - Teto branco – 70%
 - Paredes claras – 50%
 - $R_{CT} = 0,49$

$$\left[\rho_{ct}^{(2)} \right] \left\{ \begin{array}{l} \rho_{te} = 70\% \\ S_{pt} = L \times C \\ S_{rt} = \left(\frac{\frac{L}{2}}{\cos \alpha} \times C \right) \times 2 \end{array} \right.$$

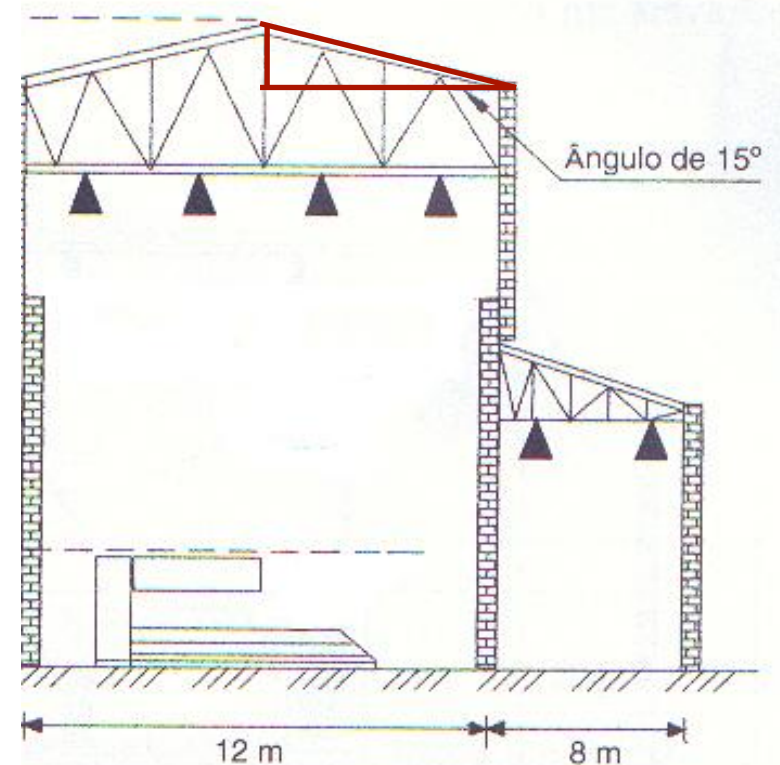


Método das Cavidades

- Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede
 - com os valores das refletâncias percentuais do teto e da parede e da relação da cavidade do teto **CONCAVO**
 - Teto branco – 70%
 - Paredes claras – 50%
 - $R_{CT} = 0,49$



$$S_{rt} = \left(\frac{\frac{L}{2}}{\cos \alpha} \times C \right) \times 2$$



Método das Cavidades



- Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede

- com os valores das refletâncias percentuais do teto e da parede e da relação da cavidade do teto **CONCAVO**

- Teto branco – 70%

- Paredes claras – 50%

- $R_{CT} = 0,49$

$$\rho_{ct}^{(2)} = \frac{0,70 \times 204}{211 - 0,70 \times 211 + 0,70 \times 204} = 0,69$$

$$\left[\rho_{ct}^{(2)} \right] \left\{ \begin{array}{l} \rho_{te} = 70\% \\ S_{pt} = L \times C = 12 \times 17 = 204 m^2 \\ S_{rt} = \frac{\frac{L}{2} \times C \times 2}{\cos \alpha} = \frac{\frac{12}{2} \times 17 \times 2}{\cos 15^\circ} = 211 m^2 \end{array} \right. \Rightarrow \rho_{ct}^{(2)} = \frac{\rho_{te} \times S_{pt}}{S_{rt} - \rho_{te} \times S_{rt} + \rho_{te} \times S_{pt}}$$

Método das Cavidades

- Fator de Utilização, quando os valores foram discrepantes deve se fazer a interpolação ($R_{CR}=4,26$)- tab 2.12 – Mamede

$$\rho_{ct}^{(2)} = 0,69(R_{CR} = 4) \Rightarrow \frac{80 - 50}{0,60 - 0,58} = \frac{80 - 69}{0,60 - F_u^{(1)}} \rightarrow F_u^{(1)} = 0,59$$

Luminárias Típicas	Categoria de Manutenção da Luminária	Relação Altura/Espacamento	ρ_{ct}	80%			50%			10%		
			ρ_{ps}	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%
			R_{cr}	Fatores de Utilização para 20% da Refletância Efetiva da Cavidade do Piso (ρ_{cp})								
T38 ou T39 1 lâmpada VM 	IV	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	0,76	0,74	0,72	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65
			2	0,70	0,67	0,65	0,67	0,65	0,63	0,63	0,61	0,60
			3	0,65	0,62	0,59	0,62	0,60	0,57	0,59	0,57	0,55
			4	0,60	0,56	0,53	0,58	0,55	0,52	0,55	0,53	0,51
			5	0,56	0,51	0,48	0,54	0,50	0,48	0,52	0,49	0,47
			6	0,52	0,47	0,44	0,50	0,46	0,44	0,48	0,45	0,43
			7	0,48	0,43	0,40	0,46	0,43	0,40	0,45	0,42	0,39
			8	0,44	0,40	0,37	0,43	0,39	0,36	0,41	0,38	0,35
			9	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,39	0,35	0,33
			10	0,36	0,32	0,29	0,35	0,31	0,28	0,34	0,31	0,28

Método das Cavidades

- Fator de Utilização, quando os valores foram discrepantes deve se fazer a interpolação ($R_{CR}=4,26$)- tab 2.12 – Mamede

!Atenção!

1. A interpolação é utilizada para definir um valor indeterminado entre os limites dos tabelados
2. Caso o valor indeterminado exceda os limites tabelados, deve ser utilizado técnicas de regressão, por exemplo: determinação do polinômio equivalente.
3. Caso as refletâncias requeridas excedam as tabeladas, devem ser utilizadas as maior possível, assim se a refletância do teto tem um valor de 85%, será admitido 80%

ρ_{ct}	80%			50%			10%		
ρ_{pt}	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%
R_{cr}	Fatores de Utilização para 20% da Refletância Efetiva da Cavidade do Piso (ρ_{cp})								
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0,76	0,74	0,72	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65
2	0,70	0,67	0,65	0,67	0,65	0,63	0,63	0,61	0,60
3	0,65	0,62	0,59	0,62	0,60	0,57	0,59	0,57	0,55
4	0,60	0,56	0,53	0,58	0,55	0,52	0,55	0,53	0,51
5	0,56	0,51	0,48	0,54	0,50	0,48	0,52	0,49	0,47
6	0,52	0,47	0,44	0,50	0,46	0,44	0,48	0,45	0,43
7	0,48	0,43	0,40	0,46	0,43	0,40	0,45	0,42	0,39
8	0,44	0,40	0,37	0,43	0,39	0,36	0,41	0,38	0,35
9	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,39	0,35	0,33
10	0,36	0,32	0,29	0,35	0,31	0,28	0,34	0,31	0,28

Método das Cavidades

- Fator de Utilização, quando os valores foram discrepantes deve se fazer a interpolação ($R_{CR}=4,26$)- tab 2.12 – Mamede

$$\rho_{ct}^{(2)} = 0,69(R_{CR} = 5) \Rightarrow \frac{80 - 50}{0,56 - 0,54} = \frac{80 - 69}{0,60 - F_u^{(2)}} \rightarrow F_u^{(2)} = 0,55$$

Luminárias Típicas	Categoria de Manutenção da Luminária	Relação Altura/Espacamento	ρ_{ct}	80%			50%			10%		
			ρ_{ps}	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%
			R_{cr}	Fatores de Utilização para 20% da Refletância Efetiva da Cavidade do Piso (ρ_{cp})								
T38 ou T39 1 lâmpada VM 	IV	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	0,76	0,74	0,72	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	0,65
			2	0,70	0,67	0,65	0,67	0,65	0,63	0,63	0,61	0,60
			3	0,65	0,62	0,59	0,62	0,60	0,57	0,59	0,57	0,55
			4	0,60	0,56	0,53	0,58	0,55	0,52	0,55	0,53	0,51
			5	0,56	0,51	0,48	0,54	0,50	0,48	0,52	0,49	0,47
			6	0,52	0,47	0,44	0,50	0,46	0,44	0,48	0,45	0,43
			7	0,48	0,43	0,40	0,46	0,43	0,40	0,45	0,42	0,39
			8	0,44	0,40	0,37	0,43	0,39	0,36	0,41	0,38	0,35
			9	0,41	0,37	0,33	0,40	0,36	0,33	0,39	0,35	0,33
			10	0,36	0,32	0,29	0,35	0,31	0,28	0,34	0,31	0,28

Método das Cavidades

- Fator de Utilização, quando os valores foram discrepantes deve se fazer a interpolação ($R_{CR}=4,26$)- tab 2.12 – Mamede

$$\rho_{ct}^{(2)} = 0,69(R_{CR} = 4) \Rightarrow \frac{80 - 50}{0,60 - 0,58} = \frac{80 - 69}{0,60 - F_u^{(1)}} \rightarrow F_u^{(1)} = 0,59$$

$$\rho_{ct}^{(2)} = 0,69(R_{CR} = 5) \Rightarrow \frac{80 - 50}{0,56 - 0,54} = \frac{80 - 69}{0,60 - F_u^{(2)}} \rightarrow F_u^{(2)} = 0,55$$

$$\rho_{ct}^{(2)} = 0,69(R_{CR} = 4,26) \Rightarrow \frac{4 - 5}{0,59 - 0,55} = \frac{4 - 4,26}{0,59 - F_u} \rightarrow F_u = 0,57$$

Método das Cavidades



- Fator de Utilização, quando da cavidade do piso forem diferentes de 20%, deve-se fazer a correção tab 2.13 – Mamede
 - Se a refletância efetiva da cavidade do piso for superior a 20%, deve-se multiplicar o fator de utilização pelo fator de correção encontrado na Tab 2.13 Mamede.
 - Se a refletância efetiva da cavidade do piso for inferior a 20%, o fator de utilização inicial deve ser dividido pelo fator de correção encontrado na Tab 2.13 Mamede.

$$\rho_{cp} = 20\% \rightarrow F_u = 0,57$$

$$\rho_{cp} > 20\% \rightarrow F_{uc} = F_u \times F_c$$

$$\rho_{cp} < 20\% \rightarrow F_{uc} = F_u \times \frac{1}{F_c}$$

Método das Cavidades

- Fator de Utilização, quando da cavidade do piso forem diferentes de 20%, deve-se fazer a correção tab 2.13 – Mamede

$$\rho_{cp} = 11\% \therefore \rho_{cp} < 20\% \rightarrow F_{uc} = F_u \times \frac{1}{F_c} \rightarrow 0,57 \times \frac{1}{1,04} = 0,54$$

ρ_{ct}	80%			70%			50%			10%		
ρ_{pa}	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%
R_{cr}	Fatores de Correção											
1	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,01	1,01	1,01
2	1,07	1,06	1,05	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01
3	1,05	1,04	1,03	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,01	1,01
4	1,05	1,03	1,02	1,04	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00
5	1,04	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00

Método das Cavidades



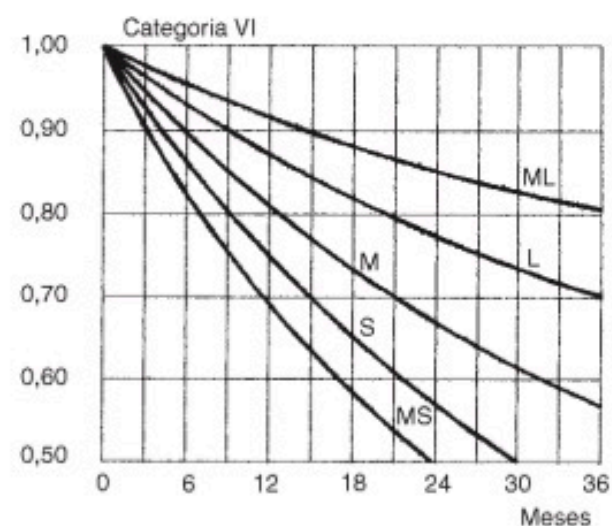
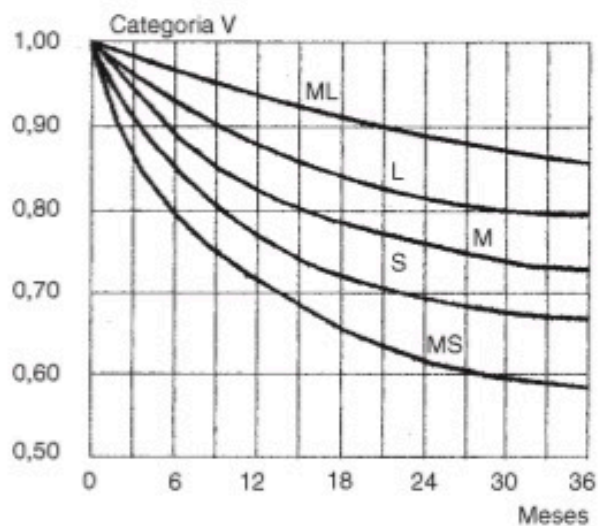
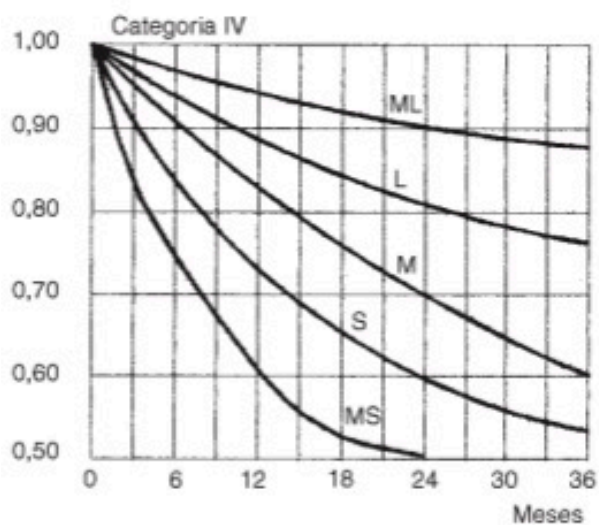
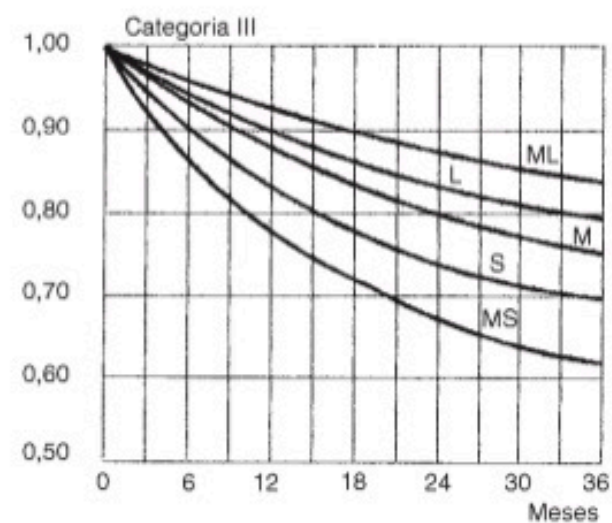
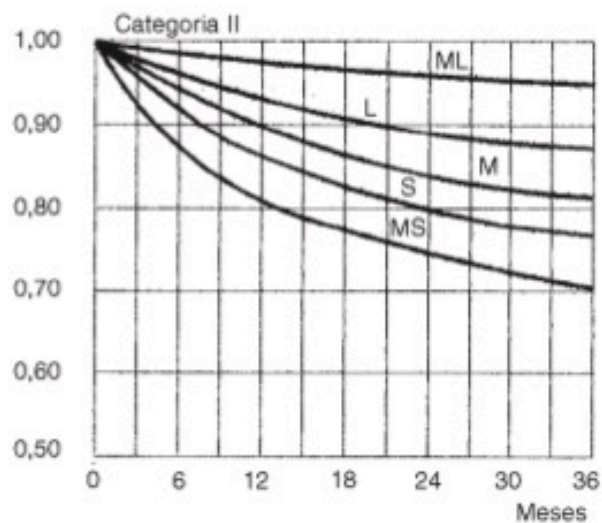
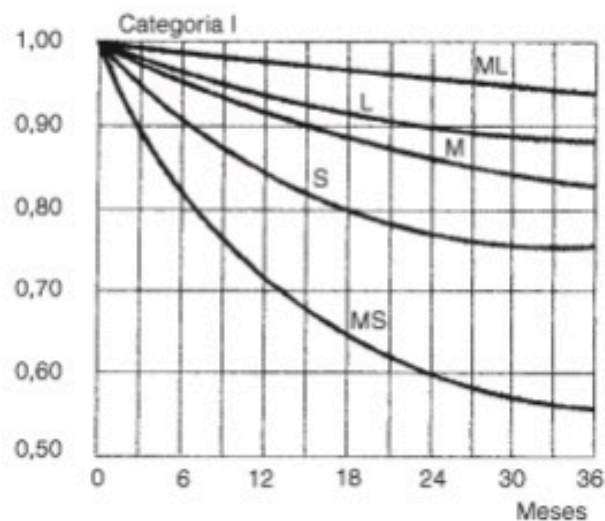
- Fator de Depreciação - F_{dl}

- De forma generalista, sem determinação da periodicidade de manutenção, pela Tab. 2.8 Mamede
- De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede

$$F_{dl} = F_d \times F_s \times F_q \times F_f$$

- 1. Determinar do Fator de depreciação do serviço da luminária - F_d
 - Definir as características da atmosfera no interior dos ambientes assim definidas:
 - ML – muito limpa;
 - L – limpa;
 - M – média;
 - S – suja;
 - MS – muito suja.

Método das Cavidades



Método das Cavidades

- Fator de Depreciação - F_{dl}
 - De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede
 - 1. Determinar do Fator de depreciação do serviço da luminária - F_d
 - Definir a categoria de manutenção pelo catálogo do fabricante ou pela tab. 2.14 Mamede

Período de manutenção das luminárias seja de 12 meses (aproximadamente metade da vida útil das lâmpadas) e sabendo-se, através de análise da Tabela 2.14, que a luminária T38 se enquadra na categoria IV, pode-se obter, por meio das curvas da Figura 2.30, admitindo-se o ambiente Muito Sujo (MS).

Luminárias Típicas	Categoria de Manutenção da Luminária	Relação Altura/Espacamento
T38 ou T39 1 lâmpada VM 	IV	1
		

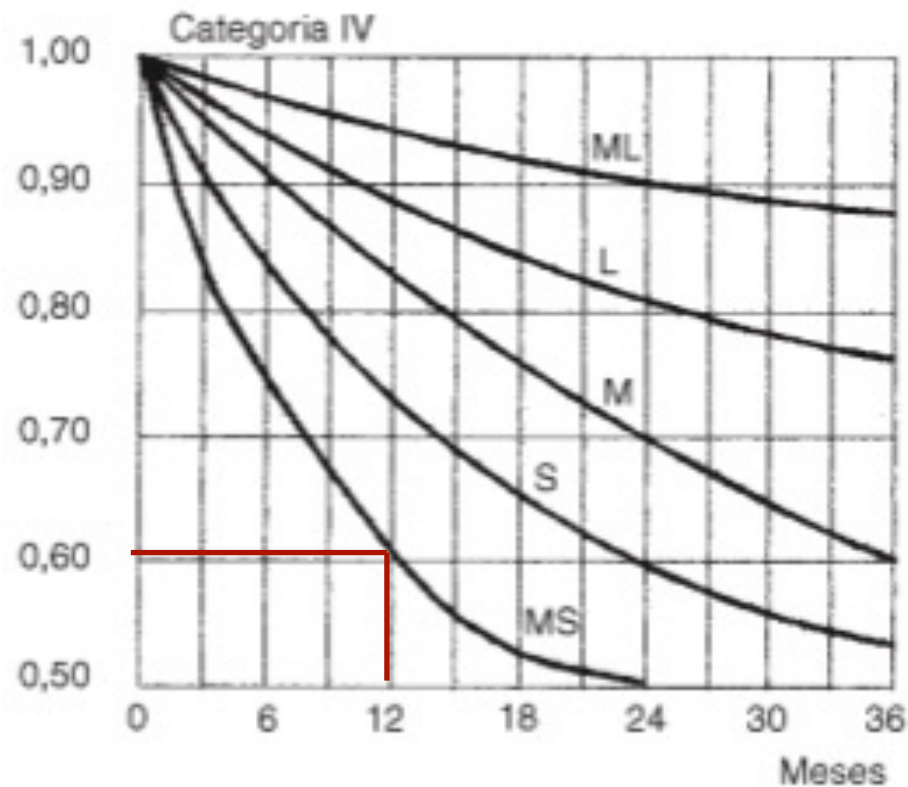
Método das Cavidades

Categoria de Manutenção	Parte Superior da Luminária	Parte Inferior da Luminária
I	* Aberta	* Aberta: lâmpadas nuas
II	* Transparente com 15% ou mais de fluxo luminoso emitido para cima através de aberturas * Translúcida, idem * Opaca, idem	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
III	* Transparente com menos de 15% do fluxo luminoso emitido para cima através de aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
IV	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Aberta * Dotada de colmeias, louvers ou venezianas
V	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas
VI	* Aberta * Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas	* Transparente sem aberturas * Translúcida sem aberturas * Opaca sem aberturas

Método das Cavidades

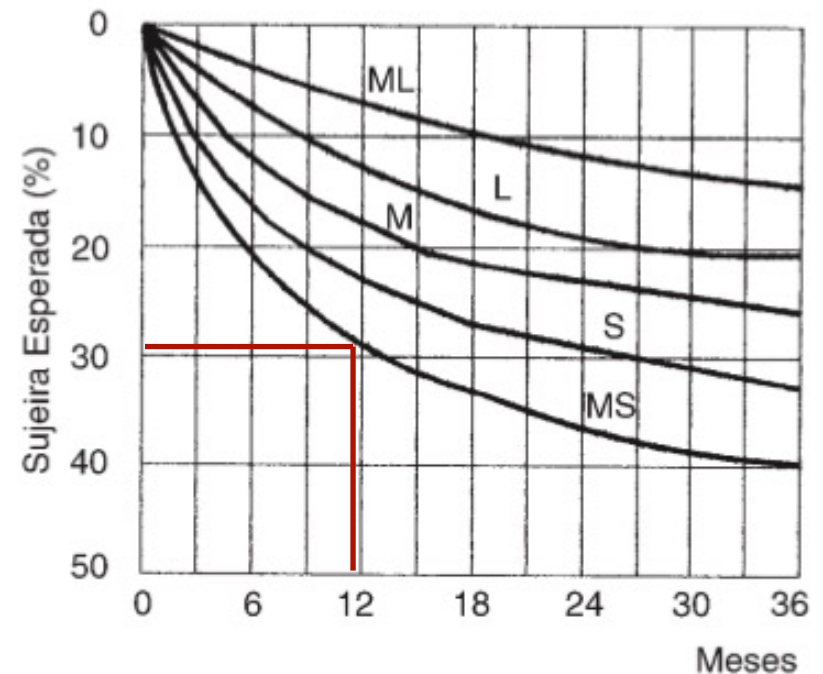
- Fator de Depreciação – F_{dl} $F_{dl} = F_d \times F_s \times F_q \times F_f$
 - 1. Determinar do Fator de depreciação do serviço da luminária – F_d

$$F_d = 0,60$$



Método das Cavidades

- Fator de Depreciação - F_{dl}
 - De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede
 - 2. Fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira - F_s
 - Pela Fig. 2.31 Mamede - o percentual esperado de sujeira em função do tempo estabelecido para a limpeza das superfícies
- Percentual de sujeira obtido em **30%**



Método das Cavidades

- Fator de Depreciação - F_{dl}
 - De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede
 - 2. Fator de depreciação das superfícies do ambiente devido à sujeira - F_s
 - Pela Tab. 2.15 Mamede - o fator de depreciação devido à sujeira

Tipo de Distribuição da Luminária	Direto				Semidireto				Direto-Indireto				Semi-indireto				Indireto			
Sujeira (%)	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
R_{cr}	Fatores de Depreciação																			
1	98	96	94	92	97	92	89	84	94	87	80	76	94	87	80	73	90	80	70	60
2	98	96	94	92	96	92	88	83	94	87	80	75	94	87	79	72	90	80	69	59
3	98	95	93	90	96	91	87	82	94	86	79	74	94	86	78	71	90	79	68	58
4	97	95	92	90	95	90	85	80	94	86	79	73	94	86	78	70	89	78	67	56

$$F_s = 0,92$$

Método das Cavidades



- Fator de Depreciação - F_{dl}
 - De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede
 - 3. Fator de redução do fluxo luminoso por queima da lâmpada - F_q
 - As lâmpadas apresentam vida útil média dentro de uma determinada faixa de tempo de operação.
 - Para obter o fator por queima das lâmpadas deve-se conhecer o seu tempo de vida útil médio, além de estabelecer o tempo de manutenção das mesmas.

$$F_q = 1 - \frac{\text{tempo de reposição}[h]}{\text{vida útil médio}[h]} \times \frac{\text{percent. de lâmp. queimadas ao final da vida útil}[\%]}{100[\%]}$$

Método das Cavidades



- Fa Fator de Depreciação - F_{dl}
 - De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede
 - 3. Fator de redução do fluxo luminoso por queima da lâmpada - F_q
 - Como serão utilizadas lâmpadas VM, cuja vida útil média é de 18.000 horas, e se considera que a cada 8.760 horas serão substituídas todas as lâmpadas queimadas do ambiente, pode-se obter o fator de redução do fluxo luminoso por queima das lâmpadas. Também se considera que, no final da sua vida útil, 60% das lâmpadas estarão queimadas.

$$F_q = 1 - \frac{8760[h]}{18000[h]} \times \frac{60[\%]}{100[\%]} \Rightarrow F_q = 0,70$$

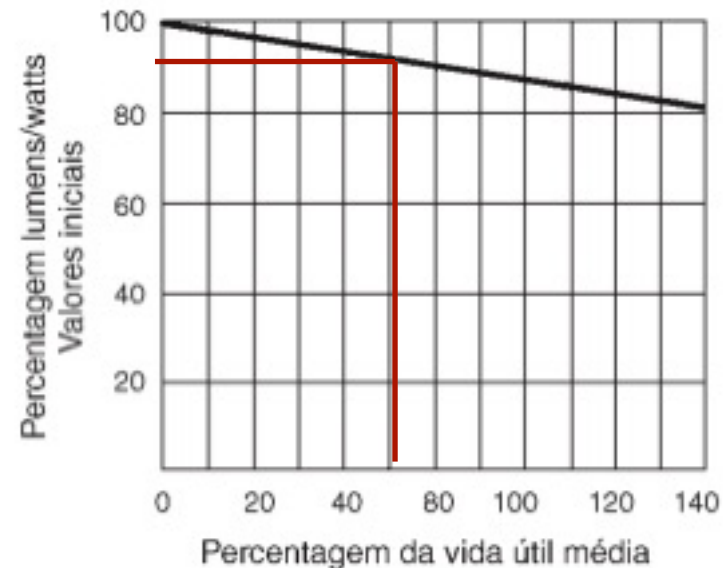
- **70% de lâmpadas acesas**

Método das Cavidades

- Fator de Depreciação - F_{dl}
 - De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede
 - 4. Fator de depreciação do fluxo luminoso da lâmpada - F_f
 - À medida que a lâmpada se aproxima do fim de sua vida útil, o fluxo luminoso reduz-se, de acordo com a Figura 2.32 Mamede

considerando-se que as lâmpadas sejam trocadas com o tempo de vida útil aproximadamente de 50%, ou seja, 8.760 horas

$$F_f \cong 0,90$$



Método das Cavidades

- Fator de Depreciação - F_{dl}

- De forma detalhada, com determinação da periodicidade de manutenção, para projetos de grande porte pela Fig. 2.30 Mamede

$$F_{dl} = F_d \times F_s \times F_q \times F_f \therefore F_{dl} = 0,60 \times 0,92 \times 0,70 \times 0,90 = 0,34776$$

- Fluxo Luminoso

$$\Phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}} = \frac{500 \times 12 \times 17}{0,54 \times 0,34776} = 543.158,756 \text{ lm}$$

- Número de Luminárias

$$N_{LU} = \frac{\phi_t}{N_{LA} \times \phi_L} = \frac{543.158,756}{1 \times 22.000} = 24,689 \therefore N_{LU} \geq 25$$

Método das Cavidades

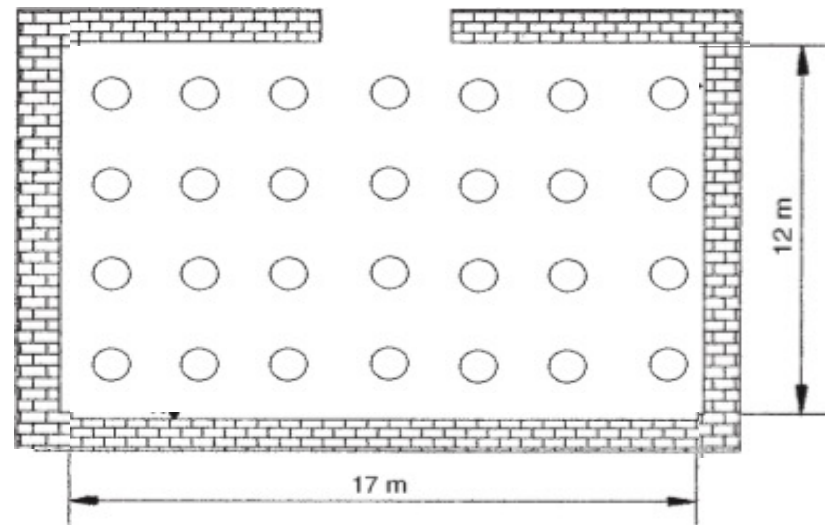
- Disposição

$$X e Y \leq 1,5H_{pl} \quad X_1 = \frac{X}{2} e Y_1 = \frac{Y}{2}$$

- 28 luminárias

$$X_1 = \frac{17}{7} = 2,42 m e Y_1 = \frac{12}{4} = 3 m$$

$$\mapsto OK. \Rightarrow 1,5 \times H_{PL} = 9 m$$



Método das Cavidades

■ Especificação

■ Reator

- Código : RVM 400 B26
- Consumo lâmpadas : 400 W
 - $FP_{\text{médio}} = 0,90$ $I_{\text{catalogo}} = 1,90A$
- Perdas : 26 W

■ Harmônicos em 5%

- Deve ser incluído o TDH no cálculo de ampacidade do condutor de alimentação da carga, além dos fatores de temperatura e de agrupamento

$$D_{\text{ilum}} = \frac{\sum N_{LU} \times \left(P_{\text{lamp}} + \frac{P_{\text{reator}}}{FP} \right)}{1000} [kVA]$$

$$P_{\text{lamp}} = 400W$$

$$P_{\text{reator}} = 26W$$

$$S_{\text{lamp+reator}} = 400 + \frac{26}{0,9} \cong 428,89VA$$

$$I_{\text{linha}} = \frac{428,89}{220} \cong 1,94A$$

Método das Cavidades



- Cálculo da demanda de iluminação
 - O fator de potência em lâmpadas fluorescente por variar e quando não informado em catalogo, considerar:
 - Fluorescente antigas $\rightarrow FP = 0,5$
 - Fluorescentes modernas $\rightarrow FP = 0,98$
 - As perdas em reatores podem variar e quando não informado em catalogo, considerar:
 - Fluorescente antigas $\rightarrow P = 30\%$ da potência nominal
 - Fluorescentes modernas $\rightarrow P = 5\%$ da potência nominal